

Technische Universität München

Fakultät für Mathematik

Konvergenz des Zentralen Grenzwertsatzes in Sobolev Räumen

Bachelorarbeit

von

Andreas Schäfer

Aufgabensteller:	Prof. Dr. Daniel Matthes
Betreuer:	Prof. Dr. Daniel Matthes
Abgabetermin:	30.06.2021

Hiermit erkläre ich, dass ich die Bachelorarbeit selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe.

München, den 30.06.2021

Abstract

This thesis deals with the densities of the random variables in the central limit theorem. Their convergence will be studied in various Sobolev spaces $W^{k,p}(\mathbb{R}^N)$. In the case $p = 2$, where these spaces are Hilbert spaces, their convergence and its speed will be proven. To obtain these results we will use the Fourier transforms of these densities, utilising many of its properties. Afterwards our focus will shift to the general Sobolev spaces $W^{k,p}(\mathbb{R})$. There, we will introduce the convex functionals L_n and J_n, which will serve as an upper bound on the norm of the Sobolev spaces. From the finiteness of these functionals, one can obtain the convergence of certain roots of these densities in the Sobolev spaces $W^{k,p}(\mathbb{R})$. Finally, a mistake in the original proof provided by Lions and Toscani will be presented. This paper is based on the results of Lions and Toscani [1] and Goudon, Junca and Toscani [2].

Abstrakt

In dieser Arbeit werden die Wahrscheinlichkeitsdichten der Zufallsvariablen im Zentralen Grenzwertsatz betrachtet. Ihre Konvergenz wird in verschiedenen Sobolev Räumen $W^{k,p}(\mathbb{R}^N)$ untersucht. Im Fall $p = 2$, in dem diese Räume Hilbert Räume sind, wird die Konvergenz und ihre Geschwindigkeit gezeigt. Für den Beweis dieser Resultate werden die Fourier Transformationen der Dichten und ihre Eigenschaften verwendet. Danach werden die allgemeinem Sobolev Räume $W^{k,p}(\mathbb{R})$ betrachtet. Dort werden die konvexen Funtionale L_n und J_n eingeführt, aus denen man eine obere Schranke an die Norm der Sobolev Räume erhält. Sind diese Funtionale endlich, so lässt sich die Konvergenz einiger Wurzeln der Dichten in bestimmten Sobolev Räumen $W^{k,p}(\mathbb{R})$ zeigen. Zuletzt wird ein Fehler im originalen Beweis von Lions und Toscani aufgezeigt. Diese Arbeit basiert auf den Ergebnissen von Lions und Toscani [1] und Goudon, Junca und Toscani [2].

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Grundlagen: Sobolev Räume und Fouriertransformationen **3**

3 Konvergenz im Hilbertraum $H^k(\mathbb{R}^N)$ **5**

4 Konvergenzgeschwindigkeit im Hilbertraum $H^k(\mathbb{R}^N)$ **10**

5 Konvergenz in den allgemeinen Sobolev Räumen $W^{k,p}(\mathbb{R})$ **15**
5.1 Faltungsungleichungen 16
5.2 Eine obere Schranke der Sobolev-Norm 22
5.3 Anwendung auf den Zentralen Grenzwertsatz 28

6 Die Faltungsungleichung für J^k **32**
6.1 Der Beweis von Toscani 32
6.2 Ein Gegenbeispiel 34
6.3 Auswirkungen auf Satz 5.1 38

1 Einleitung

Schon am Namen des Zentralen Grenzwertsatzes ist ersichtlich, dass er eines der grundlegendsten Resultate der Wahrscheinlichkeitstheorie ist. Erstmals unter diesem Namen erwähnt wurde er von Georg Pólya, der im Jahre 1920 erkannte, dass das "Auftreten der Gaußschen Wahrscheinlichkeitsdichte e^{-x^2} bei wiederholten Versuchen (...) bekanntlich aus einem und demselben Grenzwertsatz zu erklären [ist], der in der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine zentrale Rolle spielt." (G. Pólya [3], S. 1).

Doch bereits 1812 begann mit Laplace die mathematische Untersuchung des Satzes. So haben sich in den letzten 200 Jahren viele Mathematiker und Mathematikerinnen mit dem Zentralen Grenzwertsatz beschäftigt und ihn unter verschiedenen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Voraussetzungen betrachtet. Die einfachste Variante ist die Folgende:

Seien die Zufallsvariablen $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ unabhängig mit gleicher Verteilung. Weiter seien μ der Erwartungswert und σ die Varianz der X_n. Dann konvergiert die Zufallsvariable

$$S_n = \frac{X_1 + ... + X_n - n\mu}{\sqrt{n}}$$

in Verteilung gegen eine Zufallsvariable mit Normalverteilung $N(0, \sigma)$.

In dieser Arbeit wird angenommen, dass die Zufallsvariablen X_n durch eine gemeinsame Dichte $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ mit dem Erwartungswert 0 und der Kovarianzmatrix K gegeben sind. In diesem Fall besitzen auch die Zufallsvariablen S_n die Dichten f_n. Weiter sei ω_K die Dichte der multivariaten Normalverteilung $N(0, K)$. In dieser Arbeit wird die Konvergenz von f_n gegen ω_K in den Sobolev Räumen $W^{k,p}\left(\mathbb{R}^N\right)$ untersucht. Von grundlegender Bedeutung ist hier, dass sich die Dichten f_n iterativ mittels Faltungen aus der Dichte f konstruieren lassen:

$$f_{n+1} = (f_n)_{\sqrt{\frac{n}{n+1}}} * (f)_{\sqrt{\frac{1}{n+1}}}.$$

Hier definiert man für eine Dichte g und ein $\alpha > 0$ die Dichte $g_\alpha(x) := \alpha^{-N}\, g(\alpha^{-1}x)$.

Nachdem in Kapitel 2 die Grundlagen zu Sobolev Räumen und Fouriertransformationen wiederholt wurden, wird in Kapitel 3 und Kapitel 4 der Spezialfall $p = 2$ betrachtet, in dem die Räume H^k Hilbert Räume sind. Genauer wird in Kapitel 3 unter der Voraussetzung

$$\int_{\mathbb{R}^N} (1 + |\xi|^2)^k \, |\widehat{f}(\xi)|^M \, d\xi < \infty \;\text{ für ein } M > 0$$

gezeigt, dass $f_n \in H^k\left(\mathbb{R}^N\right)$ für alle $n \geq \frac{M}{2}$ und $f_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \omega_K$ in $H^k\left(\mathbb{R}^N\right)$. Hier steht $\widehat{f}$ für die Fouriertransformation von f. Für diesen Beweis ist der folgende Zusammenhang

zwischen der H^k-Norm und der Fouriertransformation essentiell:

$$\|f_n\|_{H^k}^2 = \int_{\mathbb{R}^N} |\widehat{f_n}(\xi)|^2 \left(1 + |\xi|^2\right)^k d\xi \,.$$

Es lässt sich zeigen, dass die Folge f_n in H^k beschränkt ist. Aus dem Satz von Banach-Alaoglu folgt nun die Konvergenz in H^k.
In Kapitel 4 wird mit der zusätzlichen Voraussetzung

$$\int_{\mathbb{R}^N} |x|^s f(x)\, dx < \infty \;\text{ für ein } 2 < s \leq 3 \tag{1.1}$$

bewiesen, dass eine Konstante $C \geq 0$ existiert, sodass:

$$\|f_n - \omega_K\|_{H^k} \leq \frac{C}{n^{\frac{s-2}{2}}} \quad \text{für alle } n \geq \max\left(2, \frac{M}{2}\right).$$

Der Beweis verwendet eine Metrik $d_s(f, g)$, die auf den Fouriertransformationen von f und g basiert. Diese Metrik wird auf dem Raum aller Wahrscheinlichkeitsdichten definiert, die (1.1) erfüllen.

In Kapitel 5 wird nur der eindimensionale Fall $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ betrachtet. Dies ermöglicht die Untersuchung der Konvergenz in den Sobolev Räumen $W^{k,p}(\mathbb{R})$. Hierfür werden die zwei konvexen Funktionale

$$L_k(f) := \int_{\mathbb{R}} \frac{[f'(x)]^{2k}}{f(x)^{2k-1}}\, dx \quad \text{und} \quad J_k(f) := \int_{\mathbb{R}} \frac{[f^{(k)}(x)]^2}{f(x)}\, dx$$

definiert. Sind $L_n(f)$ und $J_n(f)$ endlich für ein $n \in \mathbb{N}$, so lässt sich zeigen, dass

$$\|f^{\frac{k}{2n}}\|_{W^{k,\frac{2n}{k}}} \leq C\Big(1 + L_n(f) + J_n(f)\Big) \;\text{ für } k \in \{1, ..., n\}.$$

Zusätzlich lässt sich für L_k und J_k jeweils eine Faltungsungleichung aufstellen. Daraus folgt nun die Beschränktheit der Folge $\left(f_i^{\frac{k}{2n}}\right)_{i\in\mathbb{N}}$ in $W^{k,\frac{2n}{k}}(\mathbb{R})$. Zusammen mit der Konvergenz von f_n in L^1, die beispielsweise in [4] bewiesen wurde, ergibt nun die Gagliardo-Nirenberg Ungleichung für alle $k \in \{1, ..., n\}$, dass $f_i^{\frac{k}{2n}}$ in $W^{k',\frac{2n}{k}}(\mathbb{R})$ gegen $\omega_K^{\frac{k}{2n}}$ konvergiert, wobei hier $k' \in \{1, ..., k-1\}$.

Allerdings wurde im originalen Beweis der Faltungsungleichung für J_n ein Fehler gefunden. Es lässt sich eine Dichte angeben, für die die von Lions und Toscani geforderte Ungleichung nicht gilt. Dieses Gegenbeispiel, zusammen mit seiner expliziten Berechnung in Mathematica, wird in Kapitel 6 behandelt. Der Beweis der in Kapitel 5 angegebenen Konvergenz in $W^{k',\frac{2n}{k}}(\mathbb{R})$ ist somit noch nicht vollständig.

Diese Arbeit fasst größtenteils bereits bekannte Ergebnisse zusammen. Kapitel 3 und Kapitel 5 sind Ausarbeitungen des Artikels von Lions und Toscani [1], wohingegen sich Kapitel 4 an der Arbeit von Goudon, Junca und Toscani [2] orientiert. Lediglich das in Kapitel 6 behandelte Gegenbeispiel enthält neue Erkenntnisse.

2 Grundlagen: Sobolev Räume und Fouriertransformationen

Für eine Funktion $f \in L^1\left(\mathbb{R}^N\right)$ definiert man die Fouriertransformation

$$\widehat{f} : \mathbb{R}^N \to \mathbb{C},\ \widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^N} e^{-ix\cdot\xi} f(x)\, dx.$$

Hier gilt für $f, h \in L^1(\mathbb{R}^N)$: $\widehat{f * h} = \widehat{f} \cdot \widehat{h}$, wobei $*$ die Faltung zweier Funktionen ist. Für $k \in \mathbb{N}$ und $p \geq 1$ definiert man die Sobolev Räume

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^N) = \{f \in L^p(\mathbb{R}^N) :\ f^{(\alpha)} \in L^p(\mathbb{R}^N)\ \forall\, 0 \leq |\alpha| \leq k\}\,.$$

wobei $\phi^{(\alpha)}$ als schwache Ableitung zum Multiindex α zu verstehen ist. Sie besitzen die Norm

$$\|f\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{0\leq|\alpha|\leq k} \|f^{(\alpha)}\|_p^p\right)^{\frac{1}{p}}\,. \tag{2.1}$$

Im Fall $p = 2$ sind die Räume $H^k(\mathbb{R}^N) := W^{k,2}(\mathbb{R}^N)$ Hilbert Räume. Auf ihnen lässt sich mit der Fouriertransformation eine Norm definieren:

$$\|f\| = \left(\int_{\mathbb{R}^N} (1 + |\xi|^2)^k\, |\widehat{f}(\xi)|^2\, d\xi\right)^{\frac{1}{2}}\,. \tag{2.2}$$

Es lässt sich leicht nachweisen, dass die Normen $\|f\|_{H^k}$, definiert in Gleichung (2.1), und $\|f\|$, definiert in Gleichung (2.2), auf H^k äquivalent sind. Da in dieser Arbeit nur Aussagen über die Konvergenz in Sobolev Räumen getroffen werden, kann problemlos (2.2) als Norm in H^k verwendet werden.

An mehreren Stellen im Beweis wird folgende Eigenschaft der Fouriertransformation von Wahrscheinlichkeitsdichten benötigt:

Lemma 2.1. Sei $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ derart, dass $f \geq 0$ und $\int_{\mathbb{R}^N} f(x)dx = 1$. Dann gilt:

$$\sup_{|\xi|>\eta} |\widehat{f}(\xi)| < 1 \quad \text{für alle } \eta > 0.$$

Beweis: Sei $\xi \in \mathbb{R}^N$ derart, dass $|\widehat{f}(\xi)| = 1$ gilt. Dann existiert ein $\lambda \in \mathbb{R}$, sodass $\exp(i\lambda) = \widehat{f}(\xi)$. Das ist äquivalent zu

$$1 = \int_{\mathbb{R}^N} \exp\big(-i(x\cdot\xi + \lambda)\big)\, f(x)\, dx\,.$$

Sei $g : \mathbb{R}^N \to \mathbb{C},\ g(x) = \exp\big(-i(x \cdot \xi + \lambda)\big)$. Dann ist $\|g\|_\infty = 1$. Nach der Hölder Ungleichung ist

$$1 = \Big| \int_{\mathbb{R}^N} f(x)\, g(x)\, dx \Big| \leq \int_{\mathbb{R}^N} |f(x)|\, |g(x)|\, dx = \int_{\mathbb{R}^N} f(x)\, dx = 1\,.$$

Gleichheit gilt hier genau dann, wenn ein $\theta \in \mathbb{R}$ existiert, sodass für fast alle $x \in \mathbb{R}^N$

$$f(x)g(x) = \exp(i\theta)|f(x)|\,|g(x)| = \exp(i\theta)f(x)$$

gilt. Somit ist $\exp\big(-i(x \cdot \xi + \lambda)\big) = g(x) = \exp(i\theta)$ für fast alle $x \in \{f > 0\}$. Hier ist $\{f > 0\}$ eine kompakte Notation für $\{x \in \mathbb{R}^N : f(x) > 0\}$. Dies ist äquivalent zu

$$-\xi \cdot x - \lambda \in \theta + 2\pi\mathbb{Z} \text{ für fast alle } x \in \{f > 0\}\,.$$

Somit existiert für fast alle $x \in \{f > 0\}$ ein $n \in \mathbb{Z}$, sodass $\lambda + \theta + 2\pi n + \xi \cdot x = 0$ gilt. Daher folgt:

$$\{f > 0\} \subset R \cup \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \underbrace{\{x \in \mathbb{R}^N \,:\, \lambda + \theta + 2\pi n + \xi \cdot x = 0\}}_{:= H_n},$$

wobei R eine Lebesguenullmenge ist. Sei $|\cdot|$ das Lebesguemaß einer Menge. Ist $\xi \neq 0$, so ist H_n eine $N-1$-dimensionale Ebene im $\mathbb{R}^N$ und daher $|H_n| = 0$. Da f in $L^1(\mathbb{R}^N)$ ist, gilt $|\{f > 0\}| > 0$. Für $\xi \neq 0$ wäre dann

$$0 < \big|\{f > 0\}\big| \leq \big|R\big| + \sum_{n \in \mathbb{Z}} \big|H_n\big| = 0.$$

Somit folgt $\xi = 0$. Insgesamt erhält man daher für alle $\xi \neq 0$: $|\widehat{f}(\xi)| < 1$.
Darüber hinaus ist nach dem Lemma von Riemann-Lebesgue

$$\lim_{|\xi| \to \infty} |\widehat{f}(\xi)| = 0\,.$$

Somit existiert ein Radius $R \geq 0$, sodass für alle $|\xi| > R$ gilt, dass $|\widehat{f}(\xi)| < \frac{1}{2}$. Da $\widehat{f}$ stetig ist, nimmt es sein Supremum auf der kompakten Menge $\{\eta \leq |\xi| \leq R\}$ an. Somit erhält man abschließend

$$\sup_{|\xi| > \eta} |\widehat{f}(\xi)| \leq \max\Big(\frac{1}{2}, \underbrace{\sup_{\eta \leq |\xi| \leq R} |\widehat{f}(\xi)|}_{<1}\Big) < 1\,.$$

□

Sei ω_K die Dichte der mehrdimensionalen Normalverteilung $N(0, K)$ mit Kovarianzmatrix K. Durch eine quadratischen Ergänzung kann man die Fouriertransformation von ω_K direkt berechnen. Es ist:

$$\widehat{\omega_K}(\xi) = \exp\left(-\frac{1}{2}\xi^T K \xi\right)\,. \tag{2.3}$$

3 Konvergenz im Hilbertraum $H^k(\mathbb{R}^N)$

In diesem Kapitel wird eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit gemeinsamer Dichte $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ betrachtet. Zusätzlich erfülle f

$$\int_{\mathbb{R}^N} x f(x)\, dx = 0 \quad \text{und} \quad \int_{\mathbb{R}^N} |x|^2 f(x)\, dx < \infty \tag{3.1}$$

mit Kovarianzmatrix $K \in \mathbb{R}^{N\times N}$, das heißt für alle $1 \le i, j \le N$ sei

$$\int_{\mathbb{R}^N} x_i x_j f(x)\, dx = K_{i,j}\,. \tag{3.2}$$

Sei ω_K die Dichte der multivariaten Normalverteilung $N(0, K)$

$$\omega_K : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R},\ \omega_K(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det(K)}} \exp\left(-\frac{x^T K^{-1} x}{2}\right).$$

Weiter sei f_n die Dichte der normalisierten Summe

$$S_n = \frac{X_1 + ... + X_n}{\sqrt{n}}\,.$$

Die zentrale Aussage dieses Kapitels ist der folgende Satz.

Satz 3.1. *Sei f eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die* (3.1) *und* (3.2) *erfüllt. Weiterhin wird angenommen, dass für ein $M > 0$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt:*

$$\int_{\mathbb{R}^N} (1 + |\xi|^2)^k\, |\widehat{f}(\xi)|^M\, d\xi < \infty\,. \tag{3.3}$$

Dann gilt für $n \ge \frac{M}{2}$: $f_n \in H^k(\mathbb{R}^N)$ und $f_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \omega_K$ in $H^k(\mathbb{R}^N)$.

Bemerkung 3.2. Ist $f \in H^k(\mathbb{R}^N)$, so gilt (3.3) mit $M = 2$.

Beweis: Es gilt folgende allgemeine Aussage:
Sei $\alpha > 0$ und X eine Zufallsvariable mit Dichte f, dann hat die Zufallsvariable αX die Dichte $f_\alpha(x) := \alpha^{-N} f(\alpha^{-1} x)$. Eine simple Substitution zeigt nun

$$\widehat{f_\alpha}(\xi) = \widehat{f}(\alpha\xi)\,, \tag{3.4}$$

$$(f * g)_\alpha = f_\alpha * g_\alpha\,. \tag{3.5}$$

Somit folgt für $i, j \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} f_{i+j} = f_{S_{i+j}} &= f_{\sqrt{\frac{1}{i+j}}(X_1+\ldots+X_{i+j})} = (f_{X_1+\ldots+X_{i+j}})_{\sqrt{\frac{1}{i+j}}} = (f_{X_1+\ldots+X_i} * f_{X_{i+1}+\ldots+X_{i+j}})_{\sqrt{\frac{1}{i+j}}} \\ &= (f_{\sqrt{i}S_i} * f_{\sqrt{j}S_j})_{\sqrt{\frac{1}{i+j}}} \overset{(3.5)}{=} (f_{\sqrt{i}S_i})_{\sqrt{\frac{1}{i+j}}} * (f_{\sqrt{j}S_j})_{\sqrt{\frac{1}{i+j}}} = (f_i)_{\sqrt{\frac{i}{i+j}}} * (f_j)_{\sqrt{\frac{j}{i+j}}} . \end{aligned}$$

Die Notation ist hier überladen. Im Allgemeinen steht f_X für die Dichte der Zufallsvariable X, f_i für die Dichte von S_i und $(f)_{\sqrt{\frac{1}{i+j}}}$ nutzt die anfangs eingeführte Notation. Mittels Induktion über n zeigt man die folgende Eigenschaft:

$$\widehat{f_n}(\xi) = \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)^n . \tag{3.6}$$

Für $n = 1$ ist die Aussage trivial. Falls (3.6) für $n-1$ gezeigt ist, so gilt für n:

$$\begin{aligned} \widehat{f_n}(\xi) = \widehat{f_{n-1+1}}(\xi) &= \left((f_{n-1})_{\sqrt{\frac{n-1}{n}}} * (f)_{\sqrt{\frac{1}{n}}}\right)\widehat{\ }(\xi) = \left((f_{n-1})_{\sqrt{\frac{n-1}{n}}}\right)\widehat{\ }(\xi)\left((f)_{\sqrt{\frac{1}{n}}}\right)\widehat{\ }(\xi) \\ &\overset{(3.4)}{=} \widehat{f_{n-1}}\left(\sqrt{\frac{n-1}{n}}\xi\right)\widehat{f}\left(\sqrt{\frac{1}{n}}\xi\right) \overset{\text{Ind.an.}}{=} \widehat{f}\left(\sqrt{\frac{1}{n-1}}\sqrt{\frac{n-1}{n}}\xi\right)^{n-1}\widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)^n . \end{aligned}$$

Somit ist (3.6) gezeigt.
Darüber hinaus gilt für alle $\delta > 0$:

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{H^k}^2 &= \int_{\mathbb{R}^N} |\widehat{f_n}(\xi)|^2 \left(1+|\xi|^2\right)^k d\xi \overset{(3.6)}{=} \int_{\mathbb{R}^N} \left|\widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)\right|^{2n} \left(1+|\xi|^2\right)^k d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} n^{\frac{N}{2}} |\widehat{f}(\xi)|^{2n} \left(1+n|\xi|^2\right)^k d\xi \\ &= \int_{|\xi|\le\delta} n^{\frac{N}{2}} |\widehat{f}(\xi)|^{2n} \left(1+n|\xi|^2\right)^k d\xi + \int_{|\xi|>\delta} n^{\frac{N}{2}} |\widehat{f}(\xi)|^{2n} \left(1+n|\xi|^2\right)^k d\xi . \end{aligned} \tag{3.7}$$

Zuerst wird das zweite Integral betrachtet. Da $(1+n|\xi|^2)^k = \left(n\left(\frac{1}{n}+|\xi|^2\right)\right)^k \le (n(1+|\xi|^2))^k$ ist, folgt für $n \ge \frac{M}{2}$

$$\int_{|\xi|>\delta} n^{\frac{N}{2}} |\widehat{f}(\xi)|^{2n} \left(1+n|\xi|^2\right)^k d\xi \le n^{k+\frac{N}{2}} \Big(\sup_{|\xi|>\delta} |\widehat{f}(\xi)|\Big)^{2n-M} \int_{|\xi|>\delta} |\widehat{f}(\xi)|^M (1+|\xi|^2)^k d\xi .$$

Das zweite Integral in (3.7) ist somit für $n \ge \frac{M}{2}$ endlich. Aus Lemma 2.1 folgt, dass $\sup_{|\xi|>\delta} |\widehat{f}(\xi)| < 1$. Insgesamt erhält man daher

$$\lim_{n\to\infty} n^{k+\frac{N}{2}} \Big(\sup_{|\xi|>\delta} |\widehat{f}(\xi)|\Big)^{2n-M} = 0 .$$

Zusammen mit Voraussetzung (3.3) erhält man somit für das zweite Integral

$$\int_{|\xi|>\delta} n^{\frac{N}{2}} |\widehat{f}(\xi)|^{2n} \left(1+n|\xi|^2\right)^k d\xi \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0\,.$$

Weiter folgt aus Eigenschaften der Fouriertransformation zusammen mit (3.1) und (3.2):

$$\begin{aligned}
\widehat{f}(0) &= \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = 1\,,\\
\nabla\widehat{f}(0) &= \widehat{(-ixf)}(0) = -i\int_{\mathbb{R}^N} xf(x)\,dx = 0\,,\\
H_{\widehat{f}}(0) &= -\Big(\widehat{(x_ix_jf)}(0)\Big)_{i,j} = -\left(\int_{\mathbb{R}^N} x_ix_jf(x)\,dx\right)_{i,j} = -K\,.
\end{aligned}$$

$H_{\widehat{f}}(0)$ steht hier für die Hesse Matrix von $\widehat{f}$ im Punkt 0. Sei $\epsilon > 0$ klein genug, sodass $K-\epsilon I$ noch positiv definit ist. Dann folgt analog zu oben

$$\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}(0) = 1\,,\quad \nabla\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}(0) = 0\,,\quad H_{\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}}(0) = -K+\epsilon I\,.$$

Das obige $\delta > 0$ wird nun so gewählt, dass $|\widehat{f}(\xi)| \le |\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}(\xi)|$ für alle $|\xi| \le \delta$ gilt. So ein δ existiert nach dem Satz von Taylor. Für das erste Integral in (3.7) ergibt sich nun:

$$\begin{aligned}
&n^{\frac{N}{2}} \int_{|\xi|\le\delta} |\widehat{f}(\xi)|^{2n} \left(1+n|\xi|^2\right)^k d\xi = \int_{|\xi|\le\sqrt{n}\delta} \left|\widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)\right|^{2n} \left(1+|\xi|^2\right)^k d\xi\\
&\le \int_{|\xi|\le\sqrt{n}\delta} \left|\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)\right|^{2n} \left(1+|\xi|^2\right)^k d\xi = \int_{|\xi|\le\sqrt{n}\delta} |\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}\,(\xi)\,|^2 \left(1+|\xi|^2\right)^k d\xi\\
&\le \int_{\mathbb{R}^N} |\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}\,(\xi)\,|^2 \left(1+|\xi|^2\right)^k d\xi = \|\omega_{K-\epsilon I}\|^2_{H^k}\,,
\end{aligned}$$

wobei hier benötigt wurde, dass

$$\left(\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)\right)^{2n} \overset{(3.6)}{=} \left(\left(\omega_{K-\epsilon I}\right)_n\right)\widehat{\ }(\xi)^2 = \widehat{\omega_{K-\epsilon I}}(\xi)^2.$$

Für die zweite Gleichheit wurde der folgende Fakt benötigt:

Bemerkung 3.3. $(\omega_K)_n = \omega_K$. Das heißt, nutzt man ω_K als Dichte der Zufallsvariablen X_i im Zentralen Grenzwertsatz, so haben die entstehenden Zufallsvariablen S_n immer die gleiche Dichte ω_K. Diese Eigenschaft lässt sich induktiv direkt berechnen, indem man die Dichten miteinander faltet.

Aus den Abschätzungen für die beiden Integrale erhält man daher

$$\limsup_{n\to\infty} \|f_n\|^2_{H^k} \le \|\omega_{K-\epsilon I}\|^2_{H^k}\,. \tag{3.8}$$

Nach Gleichung (2.3) ist $\widehat{\omega_K}(\xi) = \exp\left(-\frac{1}{2}\,\xi^T K\xi\right)$. Somit lässt sich $\|\omega_{K-\epsilon I}\|^2_{H^k}$ direkt berechnen:

$$\begin{aligned}\|\omega_{K-\epsilon I}\|^2_{H^k} &= \int_{\mathbb{R}^N} (1+|\xi|^2)^k\, |\widehat{\omega_{K-\epsilon I}}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}^N} (1+|\xi|^2)^k \exp\Big(-\frac{1}{2}\xi^T(K-\epsilon I)\xi\Big)^2 d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} \underbrace{\left(1+|\xi|^2\right)^k \exp\left(-\xi^T K\xi\right)\, \exp\left(\epsilon|\xi|^2\right)}_{=:g_\epsilon(\xi)}\, d\xi \geq \|\omega_K\|^2_{H^k}\,.\end{aligned}$$

Für $\epsilon \to 0^+$ konvergiert der Integrand $g_\epsilon(\xi)$ punktweise gegen $(1+|\xi|^2)^k \exp\left(-\xi^T K\xi\right)$. Diese Konvergenz ist monoton fallend. Mit dominierter Konvergenz folgt nun, dass

$$\|\omega_{K-\epsilon I}\|^2_{H^k} \overset{\epsilon\to 0^+}{\longrightarrow} \|\omega_K\|^2_{H^k}\,. \tag{3.9}$$

Für $\epsilon \to 0$ erhält man nun aus (3.8) und (3.9)

$$\limsup_{n\to\infty} \|f_n\|^2_{H^k} \leq \|\omega_K\|^2_{H^k}\,. \tag{3.10}$$

Da die Folge f_n in H^k beschränkt ist, existiert nach dem Satz von Banach-Alaoglu eine Teilfolge f_{n_k}, die in H^k schwach gegen ein $\tilde{f} \in H^k$ konvergiert. Von nun an wird für schwache Konvergenz $f_{n_k} \rightharpoonup \tilde{f}$ geschrieben.

Sei $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^N)$ stetig mit kompaktem Träger. Man definiert das Funktional

$$\Phi : H^k(\mathbb{R}^N) \to \mathbb{R}, \quad \Phi(f) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x)\varphi(x)\,dx\,.$$

Offensichtlich ist Φ linear. Weiterhin gilt nach der Hölder Ungleichung

$$|\Phi(f)| \leq \int_{\mathbb{R}^N} |f(x)\varphi(x)|dx \leq \underbrace{\|f\|_2}_{\leq \|f\|_{H^k}}\, \|\varphi\|_2 < \infty\,.$$

Daraus folgt

$$\|\Phi\| = \sup_{\|f\|_{H^k}=1} |\Phi(f)| \leq \|\varphi\|_2 < \infty\,.$$

Daher ist Φ beschränkt. Dies ist äquivalent zur Stetigkeit von Φ, weshalb Φ ein Element des Dualraums $\left(H^k\right)'$ ist.
Aus der Definition von schwacher Konvergenz folgt nun

$$\int_{\mathbb{R}^N} \varphi(x) f_{n_k}(x)\,dx \quad \overset{n_k\to\infty}{\longrightarrow} \quad \int_{\mathbb{R}^N} \varphi(x)\tilde{f}(x)\,dx\,.$$

Andererseits gibt der Zentrale Grenzwertsatz die Konvergenz von f_n gegen ω_K als Wahrscheinlichkeitsverteilung. Nach dem Satz von Portmanteau folgt somit

$$\int_{\mathbb{R}^N} \varphi(x) f_{n_k}(x)\,dx \quad \overset{n_k\to\infty}{\longrightarrow} \quad \int_{\mathbb{R}^N} \varphi(x)\omega_K(x)\,dx\,.$$

Hierfür wurde benötigt, dass φ nach dem Satz von Heine gleichmäßig stetig ist. Insgesamt erhält man somit:

$$0 = \int_{\mathbb{R}^N} \varphi(x)\big(f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x)\big)\,dx \quad \overset{n_k\to\infty}{\longrightarrow} \int_{\mathbb{R}^N} \varphi(x)\big(\tilde{f}(x) - \omega_K(x)\big)\,dx\,.$$

Da dies für alle $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^N)$ gilt, folgt $\tilde{f} = \omega_K$ fast überall. Dies lässt sich beispielsweise durch Faltung mit Glättungskernen zeigen. Somit gilt: $f_{n_k} \rightharpoonup \omega_K$.

Es bleibt nur noch zu zeigen, dass auch die ganze Folge f_n schwach gegen ω_K konvergiert. Sei hierfür eine beliebige Teilfolge von f_n gegeben. Wie eben beschrieben lässt sich erneut eine Teilfolge dieser Teilfolge finden, die schwach gegen ω_K konvergiert. Für $\Phi \in \big(H^k\big)'$ ist $\Phi(f_n)$ daher eine reelle Folge, in der jede Teilfolge eine weitere Teilfolge besitzt, die gegen $\Phi(\omega_K)$ konvergiert. Daher gilt: $\Phi(f_n) \longrightarrow \Phi(\omega_K)$. Hieraus folgt

$$f_n \rightharpoonup \omega_K \ \text{ in } H^k.$$

Da die H^k-Norm schwach unterhalbstetig ist, folgt daraus

$$\liminf_{n\to\infty} \|f_n\|_{H^k}^2 \geq \|\omega_K\|_{H^k}^2\,.$$

Weshalb $\|f_n\|_{H^k} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \|\omega_K\|_{H^k}$. Insgesamt erhält man somit

$$\|f_n - \omega_K\|_{H^k}^2 = \langle f_n - \omega_K, f_n - \omega_K\rangle_{H^k} = \underbrace{\|f_n\|_{H^k}^2}_{\to\|\omega_K\|_{H^k}^2} - 2\underbrace{\langle f_n, \omega_K\rangle}_{\to\langle\omega_K,\omega_K\rangle} + \|\omega_K\|_{H^k}^2 \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0\,.$$

Somit ist die Konvergenz in H^k gezeigt.

□

4 Konvergenzgeschwindigkeit im Hilbertraum $H^k(\mathbb{R}^N)$

Die Voraussetzungen in diesem Kapitel sind identisch zu denen in Kapitel 3. Das heißt, es wird eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit gemeinsamer Dichte $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$, Erwartungswert 0 und Kovarianzmatrix K betrachtet.

Die zentrale Aussage dieses Kapitels ist der folgende Satz, der unter eine zusätzlichen Voraussetzung an die Momente von f die Konvergenzgeschwindigkeit von f_n untersucht.

Satz 4.1. *Sei f eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die* (3.1) *und* (3.2) *erfüllt, d.h. mit Erwartungswert* 0 *und Kovarianzmatrix K. Weiterhin wird angenommen, dass* (3.3) *für $M > 0$ und $k \in \mathbb{N}$ gilt, d.h.*

$$\int_{\mathbb{R}^N} (1 + |\xi|^2)^k \, |\widehat{f}(\xi)|^M \, d\xi = C_{M,k} < \infty \, .$$

Zusätzlich soll für ein $2 < s \leq 3$ gelten

$$\int_{\mathbb{R}^N} |x|^s f(x) \, dx < \infty \, .$$

Dann existiert eine Konstante $C \geq 0$, sodass

$$\|f_n - \omega_K\|_{H^k} \leq \frac{C}{n^{\frac{s-2}{2}}} \quad \text{für alle } n \geq \max\left(2, \frac{M}{2}\right).$$

Bemerkung 4.2. An dieser Stelle lässt sich eine interessante Gemeinsamkeit mit dem Satz von Berry-Esseen bemerken. Dort ermöglicht eine zusätzliche Voraussetzung an das dritte absolute Moment der Zufallsvariablen eine Aussage über die Konvergenzgeschwindigkeit im Zentralen Grenzwertsatz, wobei es sich dort um punktweise Konvergenz der Verteilungsfunktionen handelt. In diesem Kontext erscheint die zusätzliche Anforderung an die Momente in Satz 4.1 natürlich.

Der Beweis des Satzes nutzt eine Metrik auf Wahrscheinlichkeitsdichten, die auf ihren Fouriertransformationen basiert. Für $s > 0$ sei

$$P_s(\mathbb{R}^N) := \{f \text{ Wahrscheinlichkeitsdichte} : \int_{\mathbb{R}^N} |x|^s f(x) \, dx < \infty\} \, .$$

Auf $P_s(\mathbb{R}^N)$ definiert man die Metrik

$$d_s(f,h) := \sup_{0 \neq \xi \in \mathbb{R}^N} \left(\frac{|\widehat{f}(\xi) - \widehat{h}(\xi)|}{|\xi|^s} \right) .$$

Schreibt man $s = m + \delta$ für $m \in \mathbb{N}$ und $0 \leq \delta < 1$, so lässt sich Folgendes zeigen:

Stimmen f und h in ihren ersten m Momenten überein, so ist $d_s(f, h) < \infty$. Diese Aussage zusammen mit ihrem Beweis findet sich in der Arbeit von Carillo und Toscani [5] unter Proposition 2.6. Weitere Eigenschaften oder auch Anwendungen dieser Metrik finden sich erneut in [2, 5].

Nun lässt sich der Beweis von Satz 4.1 beginnen. Um die Notation zu vereinfachen, definiert man

$$I_n = \int_{\mathbb{R}^N} (1 + |\xi|^2)^k \, |\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|^2 \, d\xi = \|f_n - \omega_K\|_{H^k}^2 \, .$$

Für ein $\eta > 0$, das später genauer bestimmt wird, teilt man I_n in einen hochfrequenten und niederfrequenten Teil auf:

$$H_n = \int_{|\xi| \geq \eta\sqrt{n}} (1 + |\xi|^2)^k \, |\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|^2 \, d\xi,$$
$$L_n = \int_{|\xi| < \eta\sqrt{n}} (1 + |\xi|^2)^k \, |\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|^2 \, d\xi \, .$$

Im folgenden Lemma wird die Geschwindigkeit des hochfrequenten Teils H_n untersucht.

Lemma 4.3. Sei f eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die (3.1), (3.2) und (3.3) erfüllt. Dann existiert für alle $\alpha > 0$ ein $C_\alpha \geq 0$, sodass

$$H_n \leq \frac{C_\alpha}{n^\alpha} \quad \text{für alle } n \geq \frac{M}{2} \, .$$

Beweis: Es ist für alle $\xi \in \mathbb{R}^N$

$$|\widehat{f_n} - \widehat{\omega_K}|^2 \leq \Big(|\widehat{f_n}| + |\widehat{\omega_K}|\Big)^2 = |\widehat{f_n}|^2 + 2|\widehat{f_n}| \, |\widehat{\omega_K}| + |\widehat{\omega_K}|^2 \leq 2|\widehat{f_n}|^2 + 2|\widehat{\omega_K}|^2 \, .$$

Die letzte Ungleichung gilt, da: $0 \leq (|\widehat{f_n}| - |\widehat{\omega_K}|)^2 = |\widehat{f_n}|^2 - 2|\widehat{f_n}| \, |\widehat{\omega_K}| + |\widehat{\omega_K}|^2$.
Somit folgt für H_n:

$$\begin{aligned} H_n &= \int_{|\xi| \geq \eta\sqrt{n}} (1 + |\xi|^2)^k |\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2 \int_{|\xi| \geq \eta\sqrt{n}} (1 + |\xi|^2)^k \underbrace{|\widehat{f_n}(\xi)|^2}_{= |\widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)|^{2n}} d\xi + 2 \int_{|\xi| \geq \eta\sqrt{n}} (1 + |\xi|^2)^k \underbrace{|\widehat{\omega_K}(\xi)|^2}_{= |\widehat{\omega_K}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)|^{2n}} d\xi \, . \end{aligned}$$

Hier wurde Bemerkung 3.3 verwendet. Es reicht also aus,

$$\widetilde{H_n} = \int_{|\xi| \geq \eta\sqrt{n}} (1 + |\xi|^2)^k \left|\widehat{\psi}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)\right|^{2n} d\xi$$

zu betrachten, wobei ψ (3.1), (3.2) und (3.3) erfüllt. Dann ist für alle $n \geq \frac{M}{2}$:

$$\begin{aligned}\widetilde{H_n} &= n^{\frac{N}{2}} \int_{|\xi|\geq\eta} (1+n|\xi|^2)^k \, |\widehat{\psi}(\xi)|^{2n} \, d\xi \\ &= n^{\frac{N}{2}+k} \int_{|\xi|\geq\eta} \underbrace{\left(\frac{1+n|\xi|^2}{n(1+|\xi|^2)}\right)^k}_{\leq 1} (1+|\xi|^2)^k \, |\widehat{\psi}(\xi)|^M \, |\widehat{\psi}(\xi)|^{2n-M} \, d\xi \\ &\leq n^{\frac{N}{2}+k} C_{M,k} \Big(\sup_{|\xi|\geq\eta} |\widehat{\psi}(\xi)| \Big)^{2n-M} .\end{aligned}$$

Nach Lemma 2.1 ist $\sup_{|\xi|\geq\eta} |\widehat{\psi}(\xi)| < 1$, weshalb

$$\lim_{n\to\infty} n^{\frac{N}{2}+k+\alpha} \left(\sup_{|\xi|\geq\eta} |\widehat{\psi}(\xi)| \right)^{2n-M} = 0 \,, \quad \forall\, \alpha < 0 \,.$$

Insgesamt führt das zu

$$\widetilde{H_n}\, n^\alpha \leq \underbrace{n^{\frac{N}{2}+k+\alpha} \left(\sup_{|\xi|\geq\eta} |\widehat{\psi}(\xi)| \right)^{2n-M}}_{:=r(n)\overset{n\to\infty}{\longrightarrow}0} C_{M,k} \,.$$

Es wird $C_\alpha = \max_{n\in\mathbb{N}} r(n)\, C_{M,k} < \infty$ gesetzt. □

Das nächste Lemma wird benötigt, um den niederfrequenten Teil abzuschätzen.

Lemma 4.4. Sei $s > 2$, $\sigma > 0$ der kleinste Eigenwert von K und f eine Wahrscheinlichkeitsdichte derart, dass

$$\exists\, \eta > 0 : \quad |\widehat{f}(\xi)| \leq \exp\Big(-\frac{\sigma}{4}|\xi|^2 \Big) \;\; \forall |\xi| \leq \eta \,. \tag{4.1}$$

Dann gilt für f und $n \geq 2$:

$$\sup_{|\xi|\leq\eta\sqrt{n}} \left(\exp\Big(\frac{\sigma}{8}|\xi|^2\Big) \frac{|\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|}{|\xi|^s} \right) \leq \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{s-2} d_s(f,\omega_K) \,. \tag{4.2}$$

Bemerkung 4.5. Ist f gewählt wie in Satz 4.1, so stimmen f und ω_K in ihren ersten beiden Momenten überein, weshalb $d_s(f,\omega_K) < \infty$ gilt.

Beweis: Es ist:

$$\begin{aligned}\frac{|\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|}{|\xi|^s} &= \Big(\frac{1}{\sqrt{n}}\Big)^s \frac{\Big|\widehat{f}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)^n - \widehat{\omega_K}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)^n\Big|}{\Big|\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big|^s} \\ &= \Big(\frac{1}{\sqrt{n}}\Big)^s \frac{\Big|\widehat{f}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big) - \widehat{\omega_K}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)\Big|}{\Big|\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big|^s} \Big| \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)^k \, \widehat{\omega_K}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)^{n-1-k} \Big| \,.\end{aligned}$$

Die letzte Umformung gilt, da für $a, b \in \mathbb{C}$

$$|a-b| \Big| \sum_{k=0}^{n-1} a^k\, b^{n-1-k} \Big| = \Big| (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k\, b^{n-1-k} \Big| = \Big| \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1}\, b^{n-1-k} \; - \sum_{k=0}^{n-1} a^k\, b^{n-k} \Big| \\ = |a^n - b^n| \,.$$

Indem man $a = \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)$ und $b = \widehat{\omega_K}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right)$ setzt, erhält man das Resultat.

Wie in (2.3) erwähnt ist $\widehat{\omega_K}(\xi) = \exp\Big(-\frac{1}{2}\xi^T K \xi \Big)$. Zusätzlich lässt sich leicht nachrechnen, dass $\xi^T K \xi \geq \sigma |\xi|^2$ für alle ξ gilt. Für $|\xi| \leq \eta\sqrt{n}$ lässt sich somit die obige Summe weiter abschätzen:

$$\Big| \sum_{k=0}^{n-1} \widehat{f}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)^k \widehat{\omega_K}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big)^{n-1-k} \Big| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \Big| \widehat{f}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big) \Big|^k \underbrace{\Big| \widehat{\omega_K}\Big(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\Big) \Big|^{n-1-k}}_{= \exp\left(-\frac{1}{2n}\xi^T K \xi \right)^{n-1-k}} \\ \overset{(4.1)}{\leq} \sum_{k=0}^{n-1} \exp\Big(-\frac{\sigma}{4n}|\xi|^2 \Big)^k \exp\Big(-\frac{\sigma}{2n}|\xi|^2 \Big)^{n-1-k} \\ \leq \sum_{k=0}^{n-1} \exp\Big(-\frac{\sigma}{4}|\xi|^2 \frac{n-1}{n} \Big) = n \exp\Big(-\frac{\sigma}{4}|\xi|^2 \frac{n-1}{n} \Big) \,.$$

Abschließend folgt nun für $n \geq 2$ und $|\xi| \leq \eta\sqrt{n}$

$$\frac{|\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|}{|\xi|^s} \leq \Big(\frac{1}{\sqrt{n}}\Big)^s n \exp\Big(-\frac{\sigma}{8}|\xi|^2 \Big) \underbrace{\frac{\left| \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right) - \widehat{\omega_K}\left(\frac{\xi}{\sqrt{n}}\right) \right|}{\left| \frac{\xi}{\sqrt{n}} \right|^s}}_{\leq d_s(f, \omega_K)} \,. \tag{4.3}$$

Indem man (4.3) mit $\exp\left(\frac{\sigma}{8}|\xi|^2\right)$ multipliziert und das supremum nimmt, erhält man die Ungleichung (4.2). □

Mit den eben gezeigten Lemmata kann man den Beweis von Satz 4.1 beginnen. Zuerst gilt es zu zeigen, dass f aus Satz 4.1 auch die Voraussetzungen von Lemma 4.4 erfüllt.

Wie bereits im Beweis von Lemma 4.4 erwähnt, ist $\widehat{\omega_K}(\xi) = \exp(-\frac{1}{2}\xi^T K \xi)$. Weiter sei σ der kleinste Eigenwert von K, weshalb $\widehat{\omega_K}(\xi) \leq \exp(-\frac{\sigma}{2}|\xi|^2)$. Mittels Taylorentwicklung erhält man

$$\exp\Big(-\frac{\sigma}{4}|\xi|^2 \Big) - \exp\Big(-\frac{\sigma}{2}|\xi|^2 \Big) = \Big[1 - \frac{\sigma}{4}|\xi|^2 + o(|\xi|^2) \Big] - \Big[1 - \frac{\sigma}{2}|\xi|^2 + o(|\xi|^2) \Big] \\ = \frac{\sigma}{4}|\xi|^2 + o(|\xi|^2) \geq \frac{\sigma}{8}|\xi|^2 \quad \text{für } |\xi| \text{ klein genug.}$$

Somit folgt für $\epsilon > 0$ klein genug

$$\widehat{\omega_K}(\xi) + \frac{\sigma}{8}|\xi|^2 \leq \exp\Big(-\frac{\sigma}{4}|\xi|^2\Big) \quad \text{für alle } |\xi| \leq \epsilon\,. \tag{4.4}$$

Da die ersten und zweiten Momente von f und ω_K übereinstimmen, gilt

$$\nabla\widehat{f}(0) = (-ixf)\widehat{\ }(0) = 0 = \nabla\widehat{\omega_K}(0) \quad \text{und} \quad H_{\widehat{f}}(0) = \Big((-x_ix_jf)\widehat{\ }(0)\Big)_{i,j\in\mathbb{N}} = -K = H_{\widehat{\omega_K}}\,.$$

Indem man erneut die Taylorentwicklung nutzt, erhält man daher

$$\widehat{f}(\xi) = \underbrace{\widehat{f}(0)}_{=1=\widehat{\omega_K}(0)} + \xi^T \underbrace{\nabla\widehat{f}(0)}_{=\nabla\widehat{\omega_K}(0)} + \frac{1}{2}\xi^T \underbrace{H_{\widehat{f}}(0)}_{=H_{\widehat{\omega_K}}(0)} \xi + o(|\xi|^2) = \widehat{\omega_K}(\xi) + o(|\xi|^2) \quad \text{für } |\xi| \text{ klein genug.}$$

Somit existiert ein $\eta < \epsilon$, sodass

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq \widehat{\omega_K}(\xi) + \frac{\sigma}{8}|\xi|^2 \leq \exp\Big(-\frac{\sigma}{4}|\xi|^2\Big) \quad \text{für alle } |\xi| \leq \eta\,. \tag{4.5}$$

Die Voraussetzungen von Lemma 4.4 sind also erfüllt. Daher gilt für $n \geq 2$:

$$\begin{aligned}
L_n &= \int_{|\xi|<\eta\sqrt{n}} (1+|\xi|^2)^k \Big|\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)\Big|^2 \, d\xi \\
&= \int_{|\xi|<\eta\sqrt{n}} (1+|\xi|^2)^k \left(\exp\Big(\frac{\sigma}{8}|\xi|^2\Big) \frac{|\widehat{f_n}(\xi) - \widehat{\omega_K}(\xi)|}{|\xi|^s}\right)^2 \frac{|\xi|^{2s}}{\exp(\frac{\sigma}{4}|\xi|^2)} \, d\xi \\
&\leq \int_{|\xi|<\eta\sqrt{n}} (1+|\xi|^2)^k \Big(\frac{1}{\sqrt{n}}\Big)^{2(s-2)} d_s(f,\omega_K)^2 \, \frac{|\xi|^{2s}}{\exp(\frac{\sigma}{4}|\xi|^2)} \, d\xi \\
&= \frac{1}{n^{s-2}}\, d_s(f,\omega_K)^2 \int_{|\xi|<\eta\sqrt{n}} (1+|\xi|^2)^k \, \frac{|\xi|^{2s}}{\exp(\frac{\sigma}{4}|\xi|^2)} \, d\xi \\
&\leq \frac{C_2}{n^{s-2}}\, d_s(f,\omega_K)^2\,.
\end{aligned}$$

Hier kann

$$C_2 = \int_{\mathbb{R}^N} (1+|\xi|^2)^k |\xi|^{2s} \exp(-\frac{\sigma}{4}|\xi|^2)\, d\xi$$

gewählt werden. C_2 lässt sich nach oben abschätzen durch eine endliche Summe von Momenten der Normalverteilung, die alle endlich sind. Somit ist $C_2 < \infty$.
Indem man $\alpha := s-2$ setzt, erhält man für $n \geq \max\big(2, \frac{M}{2}\big)$ abschließend

$$\|f_n - \omega_K\|_{H^k}^2 = I_n = H_n + L_n \leq \frac{C_\alpha}{n^{s-2}} + \frac{C_2}{n^{s-2}} d_s(f,\omega_K)^2 \leq \frac{C}{n^{s-2}}\,.$$

Dies beendet den Beweis von Satz 4.1. □

5 Konvergenz in den allgemeinen Sobolev Räumen $W^{k,p}(\mathbb{R})$

In diesem Kapitel wird die Konvergenz in den Sobolev Räumen $W^{k,p}(\mathbb{R})$ untersucht. Im Gegensatz zu den anderen Kapiteln wird hier nur der eindimensionale Fall $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ betrachtet.

Wie immer sei $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte $f \in L^1(\mathbb{R})$, sodass

$$\int_{\mathbb{R}} xf(x)\,dx = 0\,, \quad \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x)\,dx = \sigma. \tag{5.1}$$

Sei D_σ die Menge aller Dichten, die (5.1) erfüllen. Weiter sei $f_n \in L^1(\mathbb{R})$ die Dichte von

$$S_n := \frac{X_1 + ... + X_n}{\sqrt{n}}.$$

Nach dem Zentralem Grenzwertsatz ([4]) konvergiert f_n fast überall punktweise gegen die Dichte ω_σ der Normalverteilung $N(0, \sigma)$:

$$\omega_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\Big(-\frac{x^2}{2\sigma}\Big).$$

Für $k \in \mathbb{N}_0$ werden die folgenden Funktionale definiert:

$$L_k(f) := \int_{\mathbb{R}} \frac{[f'(x)]^{2k}}{f(x)^{2k-1}}\,dx \quad \text{und} \quad J_k(f) := \int_{\mathbb{R}} \frac{[f^{(k)}(x)]^2}{f(x)}\,dx$$

Es ist anzumerken, dass $L_0(f) = 1 = J_0(f)$ für alle $f \in D_\sigma$. Die zentrale Aussage dieses Kapitels ist der folgende Satz, der sich mit den Funktionalen L_k und J_k zeigen lässt.

Satz 5.1. *Sei $f \in D_\sigma$ sodass für ein $n \in \mathbb{N}$ gilt: $L_n(f) < \infty$ und $J_n(f) < \infty$. Dann gilt für alle $k \in \{1, 2, ..., n\}$:*

(i) $f_i^{\frac{k}{2n}}$ ist eine beschränkte Folge in $W^{k,\frac{2n}{k}}(\mathbb{R})$

(ii) $\forall\, k' \in \{1, \dots, k-1\} : f_i^{\frac{k}{2n}} \overset{i\to\infty}{\longrightarrow} \omega_\sigma^{\frac{k}{2n}}$ in $W^{k',\frac{2n}{k}}$

Der Beweis von Satz 5.1 findet sich am Ende von Kapitel 5. Davor werden einige Eigenschaften der Funktionale J_k und L_k gezeigt. Hieraus folgt dann, dass die Funktionenfolge $(f_i^{\frac{k}{2n}})_{i\in\mathbb{N}}$ in $W^{k,\frac{2n}{k}}$ beschränkt ist. Zusammen mit der Konvergenz von $f_i^{\frac{k}{2n}}$

gegen $\omega_\sigma^{\frac{k}{2n}}$ in $L^{\frac{2n}{k}}$, die eine allgemeine Eigenschaft der Funktionenfolge ist, folgt aus der Gagliardo-Nirenberg Ungleichung die Konvergenz in $W^{k',\frac{2n}{k}}$.

Der Beweis von Satz 5.1 basiert auf Lions und Toscani [1]. Allerdings wurde hier ein Fehler entdeckt, weshalb der dort angegebene Beweis noch nicht vollständig ist. Genauer stellt Toscani eine Faltungsungleichung für das Funktional J_k auf, für die allerdings ein Gegenbeispiel angegeben werden kann. Dieses Gegenbeispiel zusammen mit seinen Auswirkungen auf den Beweis von Satz 5.1 wird in Kapitel 6 genauer behandelt.

5.1 Faltungsungleichungen

Die Funktionale L_k und J_k sind konvex, da die Funktionen

$$\varphi : (0,\infty)\times\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ \varphi(x,y)=\frac{y^2}{x} \quad \text{und} \quad \eta : (0,\infty)\times\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ \eta(x,y)=\frac{y^{2k}}{x^{2k-1}}$$

konvex sind. Weiterhin lässt sich bemerken, dass die Funktionale für alle ω_σ endlich sind, denn:
Per Induktion lässt sich zeigen, dass: $\omega_\sigma^{(k)}(x)=\omega_\sigma(x)\,p_k(x)$, wobei p_k ein Polynom vom Grad k ist. Somit sind $L_k(\omega_\sigma)$ und $J_k(\omega_\sigma)$ endliche Summen von Momenten der Normalverteilung $N(0,\sigma)$. Da diese Momente alle endlich sind, sind es auch $L_k(\omega_\sigma)$ und $J_k(\omega_\sigma)$. Für $\delta>0$ wird eine geglättete Dichte definiert:

$$f_\delta(x)=(f*\omega_\delta)(x)\,.$$

Da ω_δ glatt ist, ist es f_δ auch, d.h. $f_\delta\in C^\infty(\mathbb{R})$. In den folgenden Beweisen werden die Aussagen oft nur für f_δ gezeigt und dann auf f verallgemeinert, indem man δ gegen 0 gehen lässt. Das kommende Lemma untersucht hierfür grundlegende Eigenschaften von f_δ im Zusammenhang mit den Funktionalen L_k und J_k.

Lemma 5.2. Sei $f\in C(\mathbb{R})\cap D_\sigma$ und $f\in W^{1,2k}(\{f>0\})\cap W^{1,1}(\{f>0\})$ bzw. $f\in H^k(\{f>0\})\cap W^{k,1}(\{f>0\})$ für ein $k\in\mathbb{N}$. Es wird gesetzt:

$$\frac{(f')^{2k}}{f^{2k-1}}=0=\frac{[f^{(k)}]^2}{f} \quad \text{auf } \{f=0\}\,.$$

Dann gilt:

(i) $L_k(f_\delta)$ und $J_k(f_\delta)$ sind monoton fallend in δ.

(ii) Sind $L_k(f)<\infty$ und $J_k(f)<\infty$, dann:

$$\lim_{\delta\to0}L_k(f_\delta)=L_k(f) \quad \text{und} \quad \lim_{\delta\to0}J_k(f_\delta)=J_k(f)\,.$$

(iii) $L_k(f_\delta)\le L_k(\omega_\delta)$ und $J_k(f_\delta)\le J_k(\omega_\delta)$.

Bemerkung 5.3. Die Voraussetzungen $f\in W^{1,2k}(\{f>0\})\cap W^{1,1}(\{f>0\})$ bzw. $f\in H^k(\{f>0\})\cap W^{k,1}(\{f>0\})$ sind jeweils für $L_k(f)$ bzw. $J_k(f)$.

Beweis: Der Beweis wird nur für L_k geführt, für J_k ist er analog.
Es ist $0 < f_\delta \in C^\infty$. Somit ist L_k wohldefiniert, auch wenn trotzdem $L_k(f) = \infty$ gelten könnte.
Aus Hölder's Ungleichung mit $p = 2k$, $q = \frac{2k}{2k-1}$ und

$$h(y) := \frac{f'(x-y)}{f(x-y)^{\frac{1}{q}}}\omega_\delta(y)^{\frac{1}{p}} \quad \text{und} \quad g(y) := \Big(\omega_\delta(y) f(x-y)\Big)^{\frac{1}{q}}$$

folgt nun

$$\underbrace{\int_{\mathbb{R}} f'(x-y)\omega_\delta(y)\,dy}_{=\|hg\|_1=(f')_\delta(x)} \le \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}} \frac{[f'(x-y)]^{2k}}{f(x-y)^{2k-1}}\omega_\delta(y)\,dy\right)^{\frac{1}{2k}}}_{=\|h\|_p=\left(\left[\frac{(f')^{2k}}{f^{2k-1}}\right]_\delta(x)\right)^{\frac{1}{2k}}} \underbrace{\Big(f_\delta(x)\Big)^{\frac{2k-1}{2k}}}_{=\|g\|_q}. \tag{5.2}$$

Dies ist äquivalent zu

$$\frac{(f')_\delta^{2k}}{f_\delta^{2k-1}} \le \left[\frac{(f')^{2k}}{f^{2k-1}}\right]_\delta. \tag{5.3}$$

Nach den Eigenschaften der Faltung ist $(f')_\delta = (f_\delta)'$. Integriert man also (5.3) über $\mathbb{R}$, so ergibt die linke Seite $L_k(f_\delta)$. Auf der rechten Seite erhält man ein Doppelintegral. Da der Integrand nicht-negativ ist, kann man Fubini anwenden, und erhält

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \left[\frac{(f')^{2k}}{f^{2k-1}}\right]_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \frac{[f'(x-y)]^{2k}}{f(x-y)^{2k-1}}\,\omega_\delta(y)\,dy\,dx \\ &\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} \omega_\delta(y) \int_{\mathbb{R}} \frac{[f'(x-y)]^{2k}}{f(x-y)^{2k-1}}\,dx\,dy \int_{\mathbb{R}} \omega_\delta(y)\,L_k(f)\,dy = L_k(f).\end{aligned}$$

Insgesamt folgt daher: $L_k(f_\delta) \le L_k(f)$.
Da die Faltung assoziativ ist, gilt für $\epsilon < \delta$:

$$(f_\epsilon)_{\delta-\epsilon} = f_\epsilon * \omega_{\delta-\epsilon} = (f * \omega_\epsilon) * \omega_{\delta-\epsilon} = f * (\omega_\epsilon * \omega_{\delta-\epsilon}) = f * \omega_\delta = f_\delta.$$

Somit erhält man insgesamt für $\epsilon < \delta$: $L_k(f_\delta) = L_k\Big((f_\epsilon)_{\delta-\epsilon}\Big) \le L_k(f_\epsilon)$. Hiermit ist Aussage (i) des Lemmas gezeigt.
Indem man die Rollen von f und ω_δ in den obigen Rechnungen vertauscht, erhält man (iii). Details werden hierfür ausgelassen, statt (5.3) erhält man

$$\frac{f'_\delta(x)^{2k}}{f_\delta(x)^{2k-1}} \le \int_{\mathbb{R}} \frac{\omega'_\delta(x-y)^{2k}}{\omega_\delta(x-y)^{2k-1}} f(y)\,dy.$$

Integration über $\mathbb{R}$ zusammen mit dem Satz von Fubini zeigt nun: $L_k(f_\delta) \le L_k(\omega_\delta)$.
Zuletzt wird Aussage (ii) betrachtet. Wie oben gezeigt, ist $L_k(f_\delta) \le L_k(f)$. Daher ist

$$\limsup_{\delta\to 0^+} L_k(f_\delta) \le L_k(f).$$

Weiter, da ω_δ eine Approximation der Eins ist, gilt $f_\delta \overset{\delta\to 0^+}{\longrightarrow} f$ in L^1 und $f'_\delta \overset{\delta\to 0^+}{\longrightarrow} f'$ in L^1. Somit gilt für eine Teilfolge δ':

$$\frac{f'_{\delta'}(x)^{2k}}{f_{\delta'}(x)^{2k-1}} \overset{\delta'\to 0^+}{\longrightarrow} \frac{f'(x)^{2k}}{f(x)^{2k-1}} \quad \text{für fast alle } x \in \{f > 0\}\,.$$

Daher kann man das Lemma von Fatou anwenden und erhält

$$L_k(f) \le \liminf_{\delta'\to 0^+} L_k(f_{\delta'}) = \liminf_{\delta\to 0^+} L_k(f_\delta)\,.$$

Die zweite Gleichheit gilt hier, da $L_k(f_\delta)$ monoton fallend in δ ist. Insgesamt folgt nun $\lim_{\delta\to 0^+} L_k(f_\delta) = L_k(f)$. □

Bemerkung 5.4. Sei $f \in D_\sigma$. Für alle $\epsilon > 0$ erfüllt die Funktion f_ϵ die Voraussetzungen von Lemma 5.2, wobei nun $f_\epsilon \in D_{\sigma+\epsilon}$. Somit folgt für $0 < \epsilon < \delta < \delta'$:

$$L_k(f_{\delta'}) = L_k\big((f\epsilon)_{\delta'-\epsilon}\big) \le L_k\big((f\epsilon)_{\delta-\epsilon}\big) = L_k(f_\delta)\,.$$

Auch für $f \in D_\sigma$ ist also $L_k(f_\delta)$ monoton fallend in δ.
Weiterhin ist für $\epsilon < \delta$: $L_k(f_\delta) = L_k\big((f_\epsilon)_{\delta-\epsilon}\big) \le L_k(\omega_{\delta-\epsilon}) < \infty$.
Mit der Definition

$$L_k(f) := \lim_{\delta\to 0^+} L_k(f_\delta)$$

lässt sich daher $L_k(f)$ für alle $f \in D_\sigma$ definieren. Ganz analog lässt sich $J_k(f)$ für alle $f \in D_\sigma$ definieren:

$$J_k(f) := \lim_{\delta\to 0^+} J_k(f_\delta)\,.$$

Daher reicht es im Folgenden oft aus, Aussagen nur für f_δ zu beweisen und danach durch den Grenzwert $\delta \to 0^+$ auf alle $f \in D_\sigma$ zu verallgemeinern.

Folgend ist ein Lemma, in dem eine Faltungsungleichung für L_k angegeben wird.

Lemma 5.5. Es sei $f, g \in D_\sigma$ und $a, b > 0$, dann ist

$$(a+b)^{2k} L_k(f*g) \le a^{2k} L_k(f) + b^{2k} L_k(g) + \sum_{j=2}^{2k-2} \binom{2k}{j} a^{2k-j} b^j\, L_{k-1}(f)^{\frac{2k-j}{2k-2}}\, L_{k-1}(g)^{\frac{j}{2k-2}}\,.$$

Beweis: Der Beweis wird zuerst für f_δ und g_δ geführt. Am Ende des Beweises wird durch $\delta \to 0^+$ zum Grenzwert übergegangen und das Resultat für allgemeine $f, g \in D_\sigma$ gefolgert. Um die Notation zu vereinfachen schreibt man $f = f_\delta$ und $g = g_\delta$. Somit sind $f > 0$ und $g > 0$ glatte Dichten.
Da $(f*g)' = f' * g = f * g'$, ist

$$(a+b)(f*g)' = a(f'*g) + b(f*g')\,. \tag{5.4}$$

Für festes $x \in \mathbb{R}$ wird ein Wahrscheinlichkeitsmaß definiert:

$$d\mu_x(y) = \frac{f(x-y)g(y)}{f*g(x)}\,dy\,.$$

Indem (5.4) durch $f*g$ geteilt wird, erhält man daher:

$$\begin{aligned}(a+b)\frac{(f*g)'(x)}{f*g(x)} &= a\,\frac{(f'*g)(x)}{f*g(x)} + b\,\frac{(f*g')(x)}{f*g(x)}\\ &= \frac{1}{f*g(x)}\left(a\int_{\mathbb{R}} f'(x-y)\,g(y)\,dy + b\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,g'(y)\,dy\right)\\ &= \int_{\mathbb{R}}\left(a\,\frac{f'(x-y)}{f(x-y)} + b\,\frac{g'(y)}{g(y)}\right)\frac{f(x-y)\,g(y)}{f*g(x)}\,dy\\ &= \int_{\mathbb{R}} a\,\frac{f'(x-y)}{f(x-y)} + b\,\frac{g'(y)}{g(y)}\,d\mu_x(y)\,.\end{aligned}$$

Da $d\mu_x$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, kann man Jensen's Ungleichung mit der konvexen Funktion $x \mapsto x^{2k}$ anwenden:

$$\left(\int_{\mathbb{R}} a\frac{f'(x-y)}{f(x-y)} + b\frac{g'(y)}{g(y)}d\mu_x(y)\right)^{2k} \le \int_{\mathbb{R}}\left(a\frac{f'(x-y)}{f(x-y)} + b\frac{g'(y)}{g(y)}\right)^{2k} d\mu_x(y)\,.$$

Somit gilt:

$$\begin{aligned}(a+b)^{2k}L_k(f*g) &= \int_{\mathbb{R}}\left((a+b)\frac{(f*g)'(x)}{f*g(x)}\right)^{2k} f*g(x)\,dx\\ &= \int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} a\frac{f'(x-y)}{f(x-y)} + b\frac{g'(y)}{g(y)}\,d\mu_x(y)\right)^{2k} f*g(x)\,dx\\ &\le \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}\left(a\frac{f'(x-y)}{f(x-y)} + b\frac{g'(y)}{g(y)}\right)^{2k} \underbrace{d\mu_x(y) f*g(x)}_{=f(x-y)\,g(y)\,dy}\,dx\\ &= \sum_{j=0}^{2k} \underbrace{\binom{2k}{j} a^{2k-j}\,b^j \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x-y)^{2k-j}}{f(x-y)^{2k-j}}\,\frac{g'(y)^j}{g(y)^j}\,f(x-y)\,g(y)\,dx\,dy}_{:=w(j)}\,.\end{aligned}$$

In der letzten Zeile konnte Fubini angewendet werden, da der Integrand positiv ist. Es gilt nun die einzelnen Integrale zu berechnen. Im Fall $j=0$ erhält man hier

$$w(0) = a^{2k}\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x-y)^{2k}}{f(x-y)^{2k-1}} g(y)\,dx\,dy = a^{2k}\int_{\mathbb{R}} g(y)\underbrace{\int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x-y)^{2k}}{f(x-y)^{2k-1}}\,dx}_{=L_k(f)}\,dy = a^{2k}L_k(f)\,.$$

Analog zeigt man: $w(2k) = b^{2k} L_k(g)$.
Für $j = 1$ gilt

$$\begin{aligned} w(1) &= 2k\, a^{2k-1}\, b \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x-y)^{2k-1}}{f(x-y)^{2k-2}} g'(y)\, dx\, dy \\ &= 2k\, a^{2k-1}\, b \int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x)^{2k-1}}{f(x)^{2k-2}}\, dx \underbrace{\int_{\mathbb{R}} g'(y)\, dy}_{=0} = 0\,. \end{aligned}$$

Analog gilt $w(2k-1) = 0$. Für $2 \le j \le 2k-2$ ist der Summand

$$\begin{aligned} w(j) &= \binom{2k}{j} a^{2k-j}\, b^j \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x-y)^{2k-j}}{f(x-y)^{2k-1-j}} \frac{g'(y)^j}{g(y)^{j-1}}\, dx\, dy \\ &= \binom{2k}{j} a^{2k-j}\, b^j \int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x)^{2k-j}}{f(x)^{2k-1-j}}\, dx \int_{\mathbb{R}} \frac{g'(y)^j}{g(y)^{j-1}}\, dy\,. \end{aligned}$$

Die beiden Integrale lassen sich mit der Hölderungleichung abschätzen. Für das zweite Integral wählt man beispielsweise $p = \frac{2k-2}{j}$, $q = \frac{2k-2}{2k-2-j}$ und die Funktionen

$$h(x) = \frac{g'(x)^j}{g(x)^{\frac{j(2k-3)}{2k-2}}} \quad \text{und} \quad k(x) = g(x)^{\frac{2k-2-j}{2k-2}}\,.$$

Hiermit erhält man

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{g'(x)^j}{g(x)^{j-1}}\, dx \le \Big(L_{k-1}(g)\Big)^{\frac{j}{2k-2}}\,. \tag{5.5}$$

Analog gilt für das erste Integral

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{f'(x)^{2k-j}}{f(x)^{2k-1-j}}\, dx \le \Big(L_{k-1}(f)\Big)^{\frac{2k-j}{2k-2}}\,.$$

Abschließend folgt aus den obigen Rechnungen also

$$(a+b)^{2k} L_k(f*g) \le a^{2k} L_k(f) + b^{2k} L_k(g) + \sum_{j=2}^{2k-2} \binom{2k}{j} a^{2k-j}\, b^j\, L_{k-1}(f)^{\frac{2k-j}{2k-2}}\, L_{k-1}(g)^{\frac{j}{2k-2}}\,.$$

□

Bemerkung 5.6. Aus dem Beweis lässt sich eine interessante Folgerung ziehen. Nutzt man die Hölderungleichung wie in (5.5) beschrieben, so gilt für $i < k$:

$$L_i(g) \le \Big(L_k(g)\Big)^{\frac{i}{k}}\,.$$

Ist also $L_k(g) < \infty$ für ein $k \in \mathbb{N}$, so ist auch $L_i(g) < \infty$ für alle $i < k$.

Bemerkung 5.7. Sei $\alpha > 0$ und X eine Zufallsvariable mit Dichte f, dann hat αX die Dichte $f_\alpha(x) = \alpha^{-1} f(\alpha^{-1}x)$. Eine simple Substitution zeigt $L_k(f_\alpha) = \alpha^{-2k} L_k(f)$. Seien nun $\alpha, \beta > 0$ sodass $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, dann erhält man aus Lemma 5.3, indem man $a = \alpha^2$ und $b = \beta^2$ setzt:

$$L_k(f_\alpha * g_\beta) \leq \alpha^{2k} L_k(f) + \beta^{2k} L_k(g) + \sum_{j=2}^{2k-2} \binom{2k}{j} \alpha^{2k-j}\, \beta^j \Big(L_{k-1}(f)\Big)^{\frac{2k-j}{2k-2}} \Big(L_{k-1}(g)\Big)^{\frac{j}{2k-2}} .$$

Es lässt sich leicht zeigen, dass für jedes k eine von α und β unabhängige Konstante A_k existiert, sodass

$$\sum_{j=2}^{2k-2} \binom{2k}{j} a^{2k-j} b^j \leq A_k \sum_{j=1}^{k-1} \binom{k}{j} \alpha^{2k-2j} \beta^{2j} .$$

Diese beiden Eigenschaften ergeben nun gemeinsam

$$L_k(f_\alpha * g_\beta) \leq \alpha^{2k} L_k(f) + \beta^{2k} L_k(g) + A_k \sum_{j=1}^{k-1} \binom{k}{j} \alpha^{2k-2j}\, \beta^{2j} \Big(L_{k-1}(f)\Big)^{\frac{k-j}{k-1}} \Big(L_{k-1}(g)\Big)^{\frac{j}{k-1}} .$$

Diese Aussage wird später im Beweis von Lemma 5.14 genutzt.

Laut Toscani lässt sich für das Funktional J_k eine ähnliche Faltungsungleichung finden.

Lemma 5.8. Es seien $f, g \in D_\sigma$, dann gilt für alle positiven Konstanten $a_0, a_1, ..., a_k$:

$$\Big(\sum_{i=0}^{k} a_i\Big)^2 J_k(f * g) \leq \sum_{i=0}^{k} a_i^2\, J_i(f)\, J_{k-i}(g) .$$

Könnte man Lemma 5.8 zeigen, so würde analog zur Bemerkung 5.7 folgen, dass:

Bemerkung 5.9. Seien α und β positiv so dass $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Weiter werden die positiven Konstanten $a_0, ..., a_k$ definiert: $a_i = \binom{k}{i} \alpha^{2i}\, \beta^{2k-2i}$. Dann ist $a_0 + ... + a_k = 1$. Wie in Bemerkung 5.7 sei $f_\alpha(x) := \alpha^{-1} f(\alpha^{-1}x)$. Mit einer simplen Substitution kann man nun zeigen, dass: $J_k(f_\alpha) = \alpha^{-2k} J_k(f)$. Somit folgt aus Lemma 5.8:

$$\begin{aligned} J_k(f_\alpha * g_\beta) &\leq \sum_{i=0}^{k} a_i^2\, J_i(f_\alpha)\, J_{k-i}(g_\beta) = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i}^2 \alpha^{4i}\, \beta^{4k-4i}\, \alpha^{-2i} J_i(f)\, \beta^{2i-2k}\, J_{k-i}(g) \\ &= \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i}^2 \alpha^{2i}\, \beta^{2k-2i}\, J_i(f)\, J_{k-i}(g) . \end{aligned}$$

Wie später aber in Kapitel 6 gezeigt wird, ist Lemma 5.8 falsch. Hierfür wird in Kapitel 6 erst der vermeintliche Beweis von Toscani angesprochen. Danach wird ein Gegenbeispiel angegeben, für das das Lemma nicht gilt. Zuletzt wird noch auf die Auswirkungen des Gegenbeispiels auf Satz 5.1 eingegangen.

5.2 Eine obere Schranke der Sobolev-Norm

Die Funktionale L_k und J_k werden nun für den folgenden Satz genutzt:

Satz 5.10. *Sei $n > 1$. Dann existiert eine Konstante c_n, sodass für alle $f \in D_\sigma$ und $1 \le k \le n-1$ gilt:*

$$\int_{\mathbb{R}} \Big| \frac{f^{(k)}(x)}{f(x)} \Big|^p f \, dx \le c_n \Big(L_n(f) + J_n(f) \Big) ,$$

wobei $p = \frac{2n}{k}$.

Beweis: Zur Vereinfachung der Notation schreibt man für $1 \le k \le n-1$

$$v_k := \int_{\mathbb{R}} \Big| \frac{f^{(k)}(x)}{f(x)} \Big|^{\frac{2n}{k}} f(x) \, dx \, .$$

Es gilt also zu zeigen, dass: $v_k \le c_n \Big(L_n(f) + J_n(f) \Big)$.
Der Beweis besteht aus zwei Teilen. Zuerst wird für kleine $\epsilon > 0$ die Ungleichung

$$v_k \le \epsilon \, v_{k+1} + c\big(\epsilon, n, k\big) \, \big(v_{k-1} + v_1 \big)$$

hergeleitet. Im zweiten Teil wird rekursiv eine fallende Folge ϵ_k konstruiert, die zusammen mit obiger Ungleichung das Resultat ergibt.

Wie immer wird der Beweis nur für f_δ geführt. Durch den Grenzwert $\delta \to 0^+$ lässt er sich auf alle $f \in D_\sigma$ verallgemeinern. Sei also $f = f_\delta$. Funktionsargumente werden im Folgenden ausgelassen. Da es nur eine Variable gibt, führt dies zu keinen Verständnisproblemen. Man definiert die Funktionen

$$g := f^{(k-1)} \quad \text{und} \quad h := \operatorname{sign}\big(f^{(k)}\big) \Big(\frac{f^{(k)}}{f} \Big)^{p-1} .$$

Mittels partieller Integration erhält man

$$\begin{aligned} v_k = \underbrace{\int_{\mathbb{R}} \Big| \frac{f^{(k)}}{f} \Big|^p f \, dx}_{= g' h} &= \left[f^{(k-1)} \operatorname{sign}\big(f^{(k)}\big) \Big(\frac{f^{(k)}}{f} \Big)^{p-1} \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &\quad - (p-1) \int_{\mathbb{R}} \frac{f^{(k-1)} \operatorname{sign}\big(f^{(k)}\big) \big(f^{(k)}\big)^{p-2} f^{(k+1)}}{f^{p-1}} \, dx \\ &\quad + (p-1) \int_{\mathbb{R}} \frac{f^{(k-1)} \operatorname{sign}\big(f^{(k)}\big) \big(f^{(k)}\big)^{p-1} f'}{f^{p}} \, dx \, . \end{aligned}$$

Hier wurde $p = \frac{2n}{k}$ gesetzt. Wie in Bemerkung 5.4 erklärt ist $J_k(f) < \infty$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Hiermit lässt sich zeigen, dass

$$\lim_{N \to \infty} \left[f^{(k-1)} \operatorname{sign}\big(f^{(k)}\big) \Big(\frac{f^{(k)}}{f} \Big)^{p-1} \right]_{-N}^{N} = 0.$$

Für alle $\epsilon > 0$ gilt daher

$$v_k = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k)}}{f} \right|^p dx \leq (p-1) \Bigg(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k-1)}}{\epsilon f} \right| \left| \frac{\epsilon f^{(k+1)}}{f} \right| \left| \frac{f^{(k)}}{f} \right|^{p-2} f \, dx + \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k-1)} f'}{\epsilon f^2} \right| \epsilon \left| \frac{f^{(k)}}{f} \right|^{p-1} f \, dx \Bigg) .$$

Durch Anwendung der Hölder Ungleichung mit den Funktionen

$$g := \left| \frac{f^{(k)}}{f} \right|^{\frac{2n}{k}-2} f^{1-\frac{k}{n}} \quad , \quad h := \left| \frac{f^{(k-1)}}{\epsilon f} \right| f^{\frac{k-1}{2n}} \quad \text{und} \quad u := \left| \frac{\epsilon f^{(k+1)}}{f} \right| f^{\frac{k+1}{2n}}$$

erhält man:

$$\underbrace{\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k-1)}}{\epsilon f} \right| \left| \frac{\epsilon f^{(k+1)}}{f} \right| \left| \frac{f^{(k)}}{f} \right|^{p-2} f \, dx}_{= \|ghu\|_1} \leq \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k)}}{f} \right|^{\frac{2n}{k}} f \, dx \right)^{\frac{n-k}{n}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k-1)}}{\epsilon f} \right|^{\frac{2n}{k-1}} f \, dx \right)^{\frac{k-1}{2n}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{\epsilon f^{(k+1)}}{f} \right|^{\frac{2n}{k+1}} f \, dx \right)^{\frac{k+1}{2n}}$$

$$\leq v_k^{\frac{n-k}{n}} \left(\epsilon_+ \, v_{k+1} \right)^{\frac{k+1}{2n}} \left(\frac{v_{k-1}}{\epsilon_-} \right)^{\frac{k-1}{2n}} ,$$

wobei hier $\epsilon_+ := \epsilon^{\frac{2n}{k+1}}$ und $\epsilon_- := \epsilon^{\frac{2n}{k-1}}$ gesetzt wurde. Komplett analog lässt sich das zweite Integral mit der Hölder Ungleichung abschätzen:

$$\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k-1)} f'}{\epsilon f^2} \right| \epsilon \left| \frac{f^{(k)}}{f} \right|^{p-1} f \, dx \;\leq\; \epsilon \, v_k^{1-\frac{k}{2n}} \left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k-1)} f'}{\epsilon f^2} \right|^{\frac{2n}{k}} f \, dx \right)^{\frac{k}{2n}} .$$

Das letzte Integral lässt sich erneut mit der Hölder Ungleichung nach oben abschätzen, sodass gilt:

$$\left(\int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(k-1)} f'}{\epsilon f^2} \right|^{\frac{2n}{k}} f \, dx \right)^{\frac{k}{2n}} \leq \frac{1}{\epsilon} \left(v_1^{\frac{1}{k}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{k}} \right)^{\frac{k}{2n}} = \frac{1}{\epsilon} \, v_1^{\frac{1}{2n}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{2n}} .$$

Die obigen 3 Ungleichungen ergeben daher zusammen

$$v_k \leq (p-1) \left(v_k^{1-\frac{k}{n}} \, \left(\epsilon_+ \, v_{k+1} \right)^{\frac{k+1}{2n}} \, \left(\frac{v_{k-1}}{\epsilon_-} \right)^{\frac{k-1}{2n}} + \epsilon \, v_k^{1-\frac{k}{2n}} \, \frac{1}{\epsilon} \, v_1^{\frac{1}{2n}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{2n}} \right) . \tag{5.6}$$

Indem man die Ungleichung (5.6) mit $v_k^{\frac{k}{n}-1}$ multipliziert, erhält man

$$v_k^{\frac{k}{n}} \leq (p-1) \left(\left(\epsilon_+ \, v_{k+1} \right)^{\frac{k+1}{2n}} \, \left(\frac{v_{k-1}}{\epsilon_-} \right)^{\frac{k-1}{2n}} + \epsilon \, v_k^{\frac{k}{2n}} \, \frac{1}{\epsilon} \, v_1^{\frac{1}{2n}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{2n}} \right) . \tag{5.7}$$

Es lässt sich leicht nachrechnen, dass für $0 < \rho < 1$ und alle $x, y \geq 0$ gilt:

$$x^\rho \, y^{1-\rho} \leq x + y \, . \tag{5.8}$$

Hiermit lassen sich die obige Ungleichung (5.7) weiter abschätzen. Es ist

$$(\epsilon_+ \, v_{k+1})^{\frac{k+1}{2n}} \, \left(\frac{v_{k-1}}{\epsilon_-}\right)^{\frac{k-1}{2n}} = \left((\epsilon_+ \, v_{k+1})^{\frac{k}{n}}\right)^{\frac{k+1}{2k}} \, \left(\left(\frac{v_{k-1}}{\epsilon_-}\right)^{\frac{k}{n}}\right)^{\frac{k-1}{2k}} \overset{(5.8)}{\leq} (\epsilon_+ \, v_{k+1})^{\frac{k}{n}} + \left(\frac{v_{k-1}}{\epsilon_-}\right)^{\frac{k}{n}} .$$

Für den anderen Summanden in (5.7) gilt ebenfalls nach (5.8)

$$\left(\epsilon \, v_k^{\frac{k}{2n}}\right) \, \left(\frac{1}{\epsilon} \, v_1^{\frac{1}{2n}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{2n}}\right) = \left(\epsilon^2 \, v_k^{\frac{k}{n}}\right)^{\frac{1}{2}} \, \left(\frac{1}{\epsilon^2} \, v_1^{\frac{1}{n}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{n}}\right)^{\frac{1}{2}} \overset{(5.8)}{\leq} \epsilon^2 \, v_k^{\frac{k}{n}} + \frac{1}{\epsilon^2} \, v_1^{\frac{1}{n}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{n}} .$$

Hier lässt sich erneut (5.8) anwenden, sodass folgt

$$v_1^{\frac{1}{n}} \, v_{k-1}^{\frac{k-1}{n}} = \left(v_1^{\frac{k}{n}}\right)^{\frac{1}{k}} \, \left(v_{k-1}^{\frac{k}{n}}\right)^{\frac{k-1}{k}} \overset{(5.8)}{\leq} v_1^{\frac{k}{n}} + v_{k-1}^{\frac{k}{n}} .$$

Setzt man alle 3 Ungleichungen nun in (5.7) ein, so erhält man

$$v_k^{\frac{k}{n}} \leq (p-1) \left((\epsilon_+ \, v_{k+1})^{\frac{k}{n}} + \left(\frac{v_{k-1}}{\epsilon_-}\right)^{\frac{k}{n}} + \epsilon^2 \, v_k^{\frac{k}{n}} + \frac{1}{\epsilon^2} \left(v_1^{\frac{k}{n}} + v_{k-1}^{\frac{k}{n}}\right) \right) .$$

Indem man alle Terme mit $v_k^{\frac{k}{n}}$ gruppiert, folgt

$$\begin{aligned} v_k^{\frac{k}{n}} \left(1 - \epsilon^2(p-1)\right) &\leq (p-1) \left(v_{k+1}^{\frac{k}{n}} (\epsilon_+)^{\frac{k}{n}} + v_{k-1}^{\frac{k}{n}} \left(\left(\frac{1}{\epsilon_-}\right)^{\frac{k}{n}} + \frac{1}{\epsilon^2} \right) + v_1^{\frac{k}{n}} \frac{1}{\epsilon^2} \right) \\ &\leq (p-1) \left(v_{k+1}^{\frac{k}{n}} \, \epsilon^{\frac{2k}{k+1}} + \left(v_{k-1}^{\frac{k}{n}} + v_1^{\frac{k}{n}}\right) \left(\frac{1}{\epsilon^{\frac{2k}{k-1}}} + \frac{1}{\epsilon^2} \right) \right) . \end{aligned} \tag{5.9}$$

Für ϵ klein genug lässt sich (5.9) durch $(1 - \epsilon^2(p-1))$ teilen, sodass gilt

$$v_k^{\frac{k}{n}} \leq v_{k+1}^{\frac{k}{n}} \underbrace{\left[\frac{\epsilon^{\frac{2k}{k+1}} \, (p-1)}{1 - \epsilon^2(p-1)} \right]}_{=:a(\epsilon)} + \left(v_{k-1}^{\frac{k}{n}} + v_1^{\frac{k}{n}}\right) \underbrace{\left[\frac{\left(\epsilon^{-\frac{2k}{k-1}} + \epsilon^{-2}\right)(p-1)}{1 - \epsilon^2(p-1)} \right]}_{=:b(\epsilon)} . \tag{5.10}$$

Um den Exponenten $\frac{k}{n}$ loszuwerden, wird folgender Trick verwendet: Sei $r > 1$ und $x, y, z \geq 0$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit lässt sich annehmen, dass $x \geq y \geq z$. Dann ist

$$(x + y + z)^r \leq (3x)^r = 3^r x^r \leq 3^r \left(x^r + y^r + z^r\right) .$$

Dies angewandt auf (5.10) gibt nun

$$v_k \leq \left(v_{k+1}^{\frac{k}{n}}\, a(\epsilon) + \left(v_{k-1}^{\frac{k}{n}} + v_1^{\frac{k}{n}}\right)\, b(\epsilon)\right)^{\frac{n}{k}} \leq 3^{\frac{n}{k}}\, v_{k+1}\, a(\epsilon)^{\frac{n}{k}} + 3^{\frac{n}{k}}\, (v_{k-1} + v_1)\, b(\epsilon)^{\frac{n}{k}}\,. \quad (5.11)$$

Es wird die folgende Funktion betrachtet:

$$\varphi : \left(0,\, \frac{1}{\sqrt{p-1}}\right) \to \mathbb{R}_+, \quad \varphi(\epsilon) = 3\, a(\epsilon) = 3\, \frac{\epsilon^{\frac{2k}{k+1}}\,(p-1)}{1-\epsilon^2(p-1)}\,.$$

Die Funktion ist stetig differenzierbar mit $\varphi'(\epsilon) > 0$ für alle ϵ im Definitionsbereich. Somit ist φ streng monoton wachsend und daher injektiv. Sei B das Bild von φ. Da $\lim_{\epsilon\to 0^+} \varphi(\epsilon) = 0$ existiert ein $d > 0$, sodass sich B als offenes Intervall $(0, d)$ schreiben lässt. Somit ist φ eine bijektive Abbildung zwischen ihrem Definitionsbereich und ihrem Bild B.

Für alle $\epsilon' \in \left(0, d^{\frac{n}{k}}\right)$ existiert daher genau ein $\epsilon \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{p-1}}\right)$ sodass $\epsilon' = \varphi(\epsilon)^{\frac{n}{k}}$, wobei die Ungleichung (5.11) gilt. Da für den Rest des Beweises nur sehr kleine $\epsilon > 0$ benötigt werden, kann man in (5.11) statt $3^{\frac{n}{k}}\, a(\epsilon)^{\frac{n}{k}}$ auch ϵ' setzen. Indem man nun die Konstante $c(\epsilon', n, k) := 3^{\frac{n}{k}} b(\epsilon)^{\frac{n}{k}}$ definiert, erhält man also abschließend die folgende Aussage:

Für alle $\epsilon > 0$ klein genug existiert eine Konstante $c(\epsilon, n, k) \geq 0$, sodass

$$v_k \leq \epsilon\, v_{k+1} + c(\epsilon, n, k)\, (v_{k-1} + v_1) \quad (5.12)$$

für alle $f \in D_\sigma$ und alle $2 \leq k \leq n-1$ gilt. Der Einfachheit halber wurde hier ϵ statt ϵ' geschrieben. Weiter lässt sich ohne Beschränkung der Allgemeinheit $c(\epsilon, n, k) \geq 1$ annehmen.

Aus Ungleichung (5.12) lässt sich nun das Resultat herleiten. Von nun an ist $c(\epsilon)$ für fixiertes $\epsilon > 0$ die Konstante $c(\epsilon, n, k)$ aus (5.12). Die Abhängigkeit von n und k sollte aber nicht vergessen werden.
Sei $\epsilon_1 \leq \frac{1}{4}$ klein genug, dann existiert nach (5.12) ein $c(\epsilon_1) =: C_1$ sodass

$$v_{n-1} \leq \epsilon_1\, v_n + \frac{1}{2}\big(2\, C_1\, v_{n-2}\big) + C_1\, v_1\,. \quad (5.13)$$

Man setzt $\epsilon_2 = \frac{\epsilon_1}{2\, C_1}$, dann ist

$$v_{n-2} \leq \epsilon_2\, v_{n-1} + \frac{1}{2}\left(2\, c(\epsilon_2)\, v_{n-3}\right) + c(\epsilon_2)\, v_1\,. \quad (5.14)$$

Weiter definiert man die Konstanten $C_2 = \frac{2\, C_1\, c(\epsilon_2)}{\epsilon_1} \geq c(\epsilon_2)$, $\mu_n = v_n$, $\mu_{n-1} = v_{n-1}$ und $\mu_{n-2} = 2\, C_1\, v_{n-2}$. Indem man nun (5.14) mit $2\, C_1$ multipliziert, erhält man

$$\mu_{n-2} = 2\, C_1\, v_{n-2} \leq \underbrace{2\, C_1\, \epsilon_2}_{=\epsilon_1}\ \underbrace{v_{n-1}}_{=\mu_{n-1}} + \frac{1}{2}\left(4\, C_1\ \underbrace{c(\epsilon_2)}_{\leq C_2}\ v_{n-3}\right) + \underbrace{2\, C_1\, c(\epsilon_2)}_{=C_2\,\epsilon_1}\ v_1 \quad (5.15)$$

$$\leq \epsilon_1\, \mu_{n-1} + \frac{1}{2}\left(4\, C_1\, C_2\, v_{n-3}\right) + C_2\, \epsilon_1\, v_1\,. \quad (5.16)$$

Wiederholt man diese Schritte wie folgt, so erhält man rekursiv die Konstanten μ_{n-k}, ϵ_k und C_k. Es lässt sich leicht nachrechnen, dass die Folgen die kommenden Eigenschaften haben werden:

(i) $\epsilon_k \leq \epsilon_{k-1} \leq \epsilon_1$. Diese Schachtelung ist wichtig, um (5.12) anwenden zu können.

(ii) $C_k \geq c(\epsilon_k) \geq 1$ und $C_k \geq C_{k-1}$.

Die Folgen werden rekursiv konstruiert. Hierfür sei $2 \leq k \leq n-2$. Im k-ten Schritt wähle $\epsilon_k = \frac{\epsilon_1}{2\,C_{k-1}}$, dann gilt nach (5.12)

$$v_{n-k} \leq \epsilon_k\, v_{n-k+1} + \frac{1}{2}\big(2\,c(\epsilon_k)\, v_{n-k-1}\big) + c(\epsilon_k)\, v_1\,. \tag{5.17}$$

Weiter definiert man

$$\mu_{n-k} = v_{n-k}\, 2^{k-1} \prod_{i=1}^{k-1} C_i \quad \text{und} \quad C_k = \frac{2^{k-1}\, c(\epsilon_k) \prod_{i=1}^{k-1} C_i}{\epsilon_1}\,.$$

Indem man (5.17) mit $2^{k-1}\prod_{i=1}^{k-1} C_i$ multipliziert, erhält man

$$\begin{aligned}
\mu_{n-k} &\leq \epsilon_k \underbrace{2^{k-1} \prod_{i=1}^{k-1} C_i\, v_{n-k+1}}_{=2C_{k-1}\,\mu_{n-k+1}} + \frac{1}{2}\Big(2^k \prod_{i=1}^{k-1} C_i \underbrace{c(\epsilon_k)}_{\leq C_k}\, v_{n-k-1}\Big) + \underbrace{2^{k-1}\, c(\epsilon_k) \prod_{i=1}^{k-1} C_i}_{=C_k\,\epsilon_1}\, v_1 \\
&\leq \epsilon_1\, \mu_{n-k+1} + \frac{1}{2}\Big(\underbrace{2^k \prod_{i=1}^{k} C_i\, v_{n-k-1}}_{=\mu_{n-k-1}}\Big) + C_k\, \epsilon_1\, v_1\,.
\end{aligned}$$

Mittels dieser rekursiven Konstruktion erhält man also für $1 \leq k \leq n-2$

$$\mu_{n-k} \leq \epsilon_1\, \mu_{n-k+1} + \frac{1}{2}\mu_{n-k-1} + C_k\, \epsilon_1 v_1\,. \tag{5.18}$$

Summiert man alle Ungleichungen (5.18) auf, so folgt

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^{n-1} \mu_k = \sum_{k=1}^{n-2} \mu_{n-k} &\leq \sum_{k=1}^{n-2} \Big(\epsilon_1\, \mu_{n-k+1} + \frac{1}{2}\mu_{n-k-1} + C_k\, \epsilon_1 v_1\Big) \\
&= \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 + \underbrace{\big(\epsilon_1 + \frac{1}{2}\big)}_{\leq \frac{3}{4}} \sum_{k=3}^{n-2} \mu_k + \epsilon_1\, \mu_{n-1} + \epsilon_1\, \mu_n + v_1\, \epsilon_1 \sum_{k=1}^{n-2} C_k \\
&\leq \frac{1}{2}\mu_1 + \frac{3}{4} \sum_{k=2}^{n-1} \mu_k + \epsilon_1\, \mu_n + v_1\, \epsilon_1 \sum_{k=1}^{n-2} C_k\,.
\end{aligned}$$

Für μ_1 gilt per Definition: $\mu_1 = \mu_{n-(n-1)} = 2^{n-2} v_1 \prod_{i=1}^{n-2} C_i$. Indem man nun die Konstante $C := \epsilon_1 \sum_{i=1}^{n-2} C_i \; + \; 2^{n-3} \prod_{i=1}^{n-2} C_i$ definiert, erhält man

$$\sum_{k=2}^{n-1} \mu_k \leq \epsilon_1 \, \mu_n + C \, v_1 + \frac{3}{4} \sum_{k=2}^{n-1} \mu_k \, .$$

Daraus folgt

$$\sum_{k=2}^{n-1} \mu_k \leq 4 \, \epsilon_1 \mu_n + 4 \, C \, v_1 \leq v_n + 4 \, C \, v_1 \, . \tag{5.19}$$

Weiterhin ist

$$v_n = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f^{(n)}}{f} \right|^2 f \, dx = J_n(f) \quad \text{und} \quad v_1 = \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{f'}{f} \right|^{2n} f \, dx = L_n(f) \, .$$

Insgesamt folgt aus (5.19) somit für alle $2 \leq k \leq n-1$

$$v_k = \frac{\mu_k}{2^{n-k-1} \prod_{i=1}^{n-k-1} C_i} \leq \mu_k \leq v_n + 4 \, C \, v_1 \leq c_n \Big(L_n(f) + J_n(f) \Big) \, .$$

Die erhaltene Konstante c_n hängt nur von C ab, welches wiederum per Konstruktion unabhängig von f ist. □

Aus diesem Satz lässt sich das kommende Korollar folgern.

Korollar 5.11. Sei $n > 1$, dann existiert eine Konstante d_n sodass für alle $f \in D_\sigma$ gilt:

$$\int_{\mathbb{R}} \Big(\big(\sqrt{f(x)} \big)^{(n)} \Big)^2 \, dx \leq d_n \Big(L_n(f) + J_n(f) \Big) \, .$$

Der Beweis des Korollars wird ausgelassen. Im Wesentlichen wird dort zuerst rekursiv eine Darstellung von $\big(\sqrt{f}\big)^{(n)}$ konstruiert, in das Integral auf der linken Seite der Ungleichung eingesetzt und dieses Integral mit Satz 5.10 nach oben abgeschätzt. Details finden sich in [1].

Bemerkung 5.12. Im Beweis erhält man in einem Zwischenschritt die folgende Ungleichung:

$$J_n(f) \leq d_n^* \Big(\| (\sqrt{f})^{(n)} \|_2 + L_n(f) \Big) \, . \tag{5.20}$$

für eine Konstante d_n^*. Weiterhin lässt sich mit der Fouriertransformation leicht zeigen, dass die H^n-Norm äquivalent ist zu

$$\|f\| := \big(\|f\|_2^2 + \|f^{(n)}\|_2^2 \big)^{\frac{1}{2}} \, .$$

Somit existiert eine Konstante C, sodass zusammen mit Korollar 5.11 gilt

$$\|\sqrt{f}\|_{H^n}^2 \leq C\Big(\|\sqrt{f}\|_2^2 + \|(\sqrt{f})^{(n)}\|_2^2\Big) \leq C\Big(\|f\|_1^2 + d_n\big(L_n(f) + J_n(f)\big)\Big)\,.$$

Sei also $f \in D_\sigma$ derart, dass für ein $n \in \mathbb{N}$ sowohl $L_n(f)$ als auch $J_n(f)$ endlich sind. Dann ist $\sqrt{f} \in H^n$, weshalb für alle $k \leq n$ gilt, dass $\|(\sqrt{f})^{(k)}\|_2 < \infty$. Gleichung (5.20) zusammen mit Bemerkung 5.6 ergeben nun, dass $J_k(f)$ für alle $k \leq n$ endlich ist.
Zusammenfassend erhält man also folgende Aussage:
Ist $f \in D_\sigma$ derart, dass für ein $n \in \mathbb{N}$ sowohl $L_n(f)$ als auch $J_n(f)$ endlich sind, dann sind auch $L_k(f)$ und $J_k(f)$ für alle $k \leq n$ endlich und $\sqrt{f} \in H^n$.

Bemerkung 5.13. Korollar 5.11 und Bemerkung 5.12 lassen sich noch weiter verallgemeinern. Ist erneut $f \in D_\sigma$ mit $L_n(f) < \infty$ und $J_n(f) < \infty$ für ein $n \in \mathbb{N}$, so lässt sich für $k \in \{1, ..., n\}$ analog zeigen, dass $f^{\frac{k}{2n}} \in W^{k,\frac{2n}{k}}(\mathbb{R})$, wobei eine von f unabhängige Konstante C existiert, sodass

$$\|f^{\frac{k}{2n}}\|_{W^{k,\frac{2n}{k}}} \leq C\Big(1 + L_n(f) + J_n(f)\Big)\,.$$

5.3 Anwendung auf den Zentralen Grenzwertsatz

Wie im ganzen Kapitel sei $f \in D_\sigma$ die Dichte der unabhängigen Zufallsvariablen $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ die Dichte von

$$S_n := \frac{X_1 + ... + X_n}{\sqrt{n}}\,.$$

Wie in Kapitel 3 erklärt lässt sich f_n nun induktiv aus f berechnen

$$f_{i+j} = (f_i)_{\sqrt{\frac{i}{i+j}}} * (f_j)_{\sqrt{\frac{j}{i+j}}}\,, \tag{5.21}$$

wobei für $\alpha > 0$ und eine Dichte f die Dichte f_α gegeben ist durch $f_\alpha(x) := \alpha^{-1} f(\alpha^{-1}x)$. Es gilt das folgende Lemma, in dem eine obere Schranke für die Folge $\big(L_n(f_i)\big)_{i\in\mathbb{N}}$ gefunden wird.

Lemma 5.14. Sei $f \in D_\sigma$ und $n \in \mathbb{N}$ derart, dass $L_n(f) < \infty$. Dann ist für alle $i \in \mathbb{N}$:

$$L_n(f_i) \leq L_n := \max\Big(L_n(f),\ A_n\, L_{n-1}^{\frac{n}{n-1}}\Big) < \infty\,,$$

wobei mit A_n die gleichnamigen Konstanten aus Bemerkung 5.7 gemeint sind.

Bemerkung 5.15. Toscani stellt auch eine ähnliche Aussage für das Funktional J_n auf. Sei $f \in D_\sigma$, sodass $J_n(f) < \infty$ und $L_n(f) < \infty$ für ein $n \in \mathbb{N}$. Dann behauptet er, dass

$$J_n(f_i) \leq J_n := \max\Big(J_n(f),\ \max_{j\leq n-1} \binom{n}{j} J_j\, J_{n-j}\Big) < \infty\,.$$

Der Beweis, der beinahe komplett analog zum Beweis von Lemma 5.14 abläuft, basiert auf Lemma 5.8. Da dieses Lemma allerdings nicht zwingend gelten muss, wie in Kapitel 6 noch gezeigt wird, lässt sich die angegebene obere Schranke nicht beweisen.

Beweis: Nach Bemerkung 5.6 gilt $L_k(f) < \infty$ für alle $k \leq n$. Somit ist die rekursive Definition von L_n wohldefiniert.

Zuerst gilt zu zeigen, dass $L_1 := L_1(f)$ gesetzt werden kann. Wie in Gleichung (5.21) erklärt, gilt

$$f_{i+j} = (f_i)_{\sqrt{\frac{i}{i+j}}} * (f_j)_{\sqrt{\frac{j}{i+j}}}.$$

Indem man Bemerkung 5.7 mit $\alpha = \sqrt{\frac{i}{i+j}}$ und $\beta = \sqrt{\frac{j}{i+j}}$ anwendet, erhält man

$$\begin{aligned} L_n(f_{i+j}) \leq & \left(\frac{i}{i+j}\right)^n L_n(f_i) + \left(\frac{j}{i+j}\right)^n L_n(f_j) \\ & + A_n \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} \left(\frac{i}{i+j}\right)^{n-k} \left(\frac{j}{i+j}\right)^k \left(L_{n-1}(f_i)\right)^{\frac{n-k}{n-1}} \left(L_{n-1}(f_j)\right)^{\frac{k}{n-1}}. \end{aligned} \tag{5.22}$$

Für $n = 1$ vereinfacht sich (5.22) zu

$$L_1(f_{i+j}) \leq \frac{i}{i+j} L_1(f_i) + \frac{j}{i+j} L_1(f_j). \tag{5.23}$$

Induktiv lässt sich somit zeigen, dass: $L_1(f_i) \leq L_1(f)$ für alle $i \in \mathbb{N}$.
Für $i = 1$ ist diese Aussage trivial, da $f_1 = f$. Für alle $i \geq 2$ gilt nach (5.23) zusammen mit der Induktionsannahme

$$L_1(f_i) = L_1(f_{(i-1)+1}) \leq \frac{1}{i} L_1(f_1) + \frac{i-1}{i} L_1(f_{i-1}) \leq \frac{1}{i} L_1(f) + \frac{i-1}{i} L_1(f) = L_1(f).$$

Somit kann $L_1 := L_1(f)$ gesetzt werden.

Mittels Induktion über n wird nun das Lemma für alle L_n bewiesen. Für $n = 1$ wurde die Aussage eben gezeigt, sei also $n \geq 2$ fixiert. Es wird angenommen, dass für alle $i \in \mathbb{N}$ gilt: $L_{n-1}(f_i) \leq L_{n-1}$.
Eine weitere Induktion über i zeigt nun $L_n(f_i) \leq L_n$.
Für $i = 1$ ist diese Aussage trivial. Sei also $i \geq 2$, dann folgt aus (5.22) zusammen mit den Induktionsannahmen beider Induktionen

$$\begin{aligned} L_n(f_i) \leq & \left(\frac{1}{i}\right)^n \underbrace{L_n(f_1)}_{\leq L_n} + \left(\frac{i-1}{i}\right)^n \underbrace{L_n(f_{i-1})}_{\leq L_n} \\ & + A_n \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{i}\right)^{n-k} \left(\frac{i-1}{i}\right)^k \left(\underbrace{L_{n-1}(f_1)}_{\leq L_{n-1}}\right)^{\frac{n-k}{n-1}} \left(\underbrace{L_{n-1}(f_{i-1})}_{\leq L_{n-1}}\right)^{\frac{k}{n-1}} \\ \leq & \left(\frac{1}{i}\right)^n L_n + \left(\frac{i-1}{i}\right)^n L_n + \underbrace{A_n L_{n-1}^{\frac{n}{n-1}}}_{\leq L_n} \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{i}\right)^{n-k} \left(\frac{i-1}{i}\right)^k \\ \leq & L_n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{i}\right)^{n-k} \left(\frac{i-1}{i}\right)^k = L_n. \end{aligned}$$

Somit ist $L_n(f_i) \leq L_n$ für alle i und fixiertes n gezeigt. Dies beendet die Induktion über i und daher auch die Induktion über n. □

Nun kann man den Beweis von Satz 5.1 starten. An dieser Stelle ist allerdings wichtig anzumerken, dass man, um den Beweis zu führen, eine Konstante J_n benötigt, sodass aus $L_n(f) < \infty$ und $J_n(f) \leq J_n$ auch $J_n(f_i) \leq J_n$ für alle $i \in \mathbb{N}$ folgt. Bei Toscani folgt dies aus Bemerkung 5.15. Wie in Kapitel 6 genauer erläutert wird, beinhaltet sein Beweis dieser Bemerkung einen Fehler. Es ist allerdings realistisch anzunehmen, dass sich solch eine Konstante J_n finden lässt, weshalb im Folgenden der Beweis unter dieser Annahme gezeigt wird.

Beweis: Nach Lemma 5.14 ist $L_n(f_i) \leq L_n$ und $J_n(f_i) \leq J_n$ für alle i. Aus Bemerkung 5.13 folgt nun

$$\|(f_i)^{\frac{k}{2n}}\|_{W^{k,\frac{2n}{k}}} \leq C\Big(1 + L_n(f_i) + J_n(f_i)\Big) \leq C\Big(1 + L_n + J_n\Big).$$

Somit ist die Folge $\left((f_i)^{\frac{k}{2n}}\right)_{i\in\mathbb{N}}$ beschränkt.

Weiterhin konvergiert die Folge f_i fast überall punktweise gegen ω_σ. Ein Beweis hierfür findet sich beispielsweise in Theorem 1 in [4]. Zusammen mit dem Satz von Scheffé folgt nun die Konvergenz von f_i gegen ω_σ in L^1. Aus der Konvexität von $x \mapsto x^{\frac{2n}{k}}$ folgt

$$\|f_i^{\frac{k}{2n}} - \omega_\sigma^{\frac{k}{2n}}\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\left|f_i(x)^{\frac{k}{2n}} - \omega_\sigma(x)^{\frac{k}{2n}}\right|^{\frac{2n}{k}}}_{\leq |f_i(x)-\omega_\sigma(x)|} dx \leq \|f_i - \omega_\sigma\|_1,$$

weshalb $f_i^{\frac{k}{2n}}$ in $L^{\frac{2n}{k}}$ gegen $\omega_\sigma^{\frac{k}{2n}}$ konvergiert. Aus diesen beiden Eigenschaften lässt sich nun mit der Gagliardo-Nirenberg Ungleichung das Resultat folgern:

Sei hierfür $l \in \{0, 1, ..., k-1\}$, $\alpha = \frac{l}{k}$ und $p = \frac{2n}{k}$. Dann existiert eine Konstante $C(k, l, p)$, sodass für alle Funktionen u mit $u^{(k)} \in L^p$ gilt

$$\|u^{(l)}\|_p \leq C(k, l, p)\, \|u^{(k)}\|_p^\alpha\, \|u\|_p^{1-\alpha}.$$

Weiterhin sei M groß genug, sodass

$$\|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|_p \leq 1 \quad \text{für alle } i, j \geq M.$$

So ein M lässt sich wählen, da $f_i^{\frac{k}{2n}}$ eine Cauchyfolge in L^p ist.

Da $f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}$ in $W^{k,p}$ ist, lässt sich die Gagliardo-Nirenberg Ungleichung anwenden, weshalb für alle $i, j \geq M$ gilt:

$$\begin{aligned}
\|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|^p_{W^{k',p}} &= \sum_{l=0}^{k'} \| \left(f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}} \right)^{(l)} \|_p^p \\
&\leq \sum_{l=0}^{k'} C(k,l,p)^p \| \left(f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}} \right)^{(k)} \|_p^{\frac{lp}{k}} \|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|_p^{p(1-\frac{l}{k})} \\
&\leq \sum_{l=0}^{k'} C(k,l,p)^p \|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|^{\frac{lp}{k}}_{W^{k,p}} \|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|_p^{p(1-\frac{l}{k})} \\
&\leq \sum_{l=0}^{k'} C(k,l,p)^p \underbrace{\max\left(1,\ \|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|^p_{W^{k,p}}\right)}_{<\infty, \text{ da Folge beschränkt}} \|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|_p^{p(1-\frac{k'}{k})} \\
&\leq \|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|_p^{p(1-\frac{k'}{k})} \underbrace{\max\left(1,\ \|f_i^{\frac{k}{2n}} - f_j^{\frac{k}{2n}}\|^p_{W^{k,p}}\right) \sum_{l=0}^{k'} C(k,l,p)^p}_{<\infty} .
\end{aligned}$$

$f_i^{\frac{k}{2n}}$ ist also eine Cauchyfolge im Banachraum $W^{k',p}$. Somit existiert ein $h \in W^{k',p}$, sodass $f_i^{\frac{k}{2n}} \to h$ in $W^{k',p}$ gilt. Dies impliziert $f_i^{\frac{k}{2n}} \to h$ in L^p. Aus der Eindeutigkeit von Grenzwerten in L^p folgt nun $h = \omega_\sigma^{\frac{k}{2n}}$. Der Beweis von Satz 5.1 ist somit beendet.

□

6 Die Faltungsungleichung für J^k

Laut Lions und Toscani gilt analog zu Lemma 5.5 eine ähnliche Faltungsungleichung für J_n. In ihrer Arbeit [1] stellen sie das folgende Lemma auf.

Lemma 5.8. Es seien $f, g \in D_\sigma$, dann gilt für alle positiven Konstanten $a_0, a_1, ..., a_k$:

$$\Big(\sum_{i=0}^{k} a_i\Big)^2 J_k(f * g) \leq \sum_{i=0}^{k} a_i^2 \, J_i(f) \, J_{k-i}(g) \, .$$

Hier lässt sich allerdings eine Dichte konstruieren, für die das obige Lemma nicht gilt. In diesem Kapitel wird kurz der Beweis von Toscani angesprochen und gezeigt, warum dieser fehlerhaft ist. Danach wird das eben genannte Gegenbeispiel genannt, und beide Seiten der obigen Ungleichung berechnet. Zuletzt wird noch kurz behandelt, ob und wie sich denn die zentrale Aussage von Kapitel 5, Satz 5.1, retten lässt.

6.1 Der Beweis von Toscani

Der vermeintliche Beweis läuft sehr analog zum Beweis von Lemma 5.5 ab. Wie immer wird er nur für f_δ und g_δ geführt.
Es gilt: $(f * g)^{(k)} = f^{(i)} * g^{(k-i)}$ für alle $i \in \{0, 1, ..., k\}$. Daher folgt

$$\Big(\sum_{i=0}^{k} a_i\Big)(f * g)^{(k)} = \sum_{i=0}^{k} a_i \, f^{(i)} * g^{(k-i)} \, . \tag{6.1}$$

Erneut wird für fixiertes $x \in \mathbb{R}$ das Wahrscheinlichkeitsmaß $d\mu_x$ definiert:

$$d\mu_x(y) = \frac{f(x-y)\, g(y)}{f * g(x)} \, dy \, .$$

Indem man (6.1) durch $f * g$ teilt, erhält man

$$\begin{aligned}\Big(\sum_{i=0}^{k} a_i\Big) \frac{(f * g)^{(k)}(x)}{f * g(x)} &= \sum_{i=0}^{k} a_i \frac{f^{(i)} * g^{(k-i)}(x)}{f * g(x)} = \sum_{i=0}^{k} a_i \int_{\mathbb{R}} \frac{f^{(i)}(x-y)\, g^{(k-i)}(y)}{f * g(x)} \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} \sum_{i=0}^{k} a_i \frac{f^{(i)}(x-y)\, g^{(k-i)}(y)}{f(x-y)\, g(y)} \, d\mu_x(y) \, .\end{aligned}$$

Da $d\mu_x$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, kann Jensen's Ungleichung angewandt werden, weshalb gilt:

$$\begin{aligned}
\Big(\sum_{i=0}^{k} a_i\Big)^2 J_k(f*g) &= \Big(\sum_{i=0}^{k} a_i\Big)^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{\big((f*g)^{(k)}(x)\big)^2}{f*g(x)}\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i \frac{(f*g)^{(k)}(x)}{f*g(x)}\right)^2 f*g(x)\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \sum_{i=0}^{k} a_i \frac{f^{(i)}(x-y)\,g^{(k-i)}(y)}{f(x-y)\,g(y)}\,d\mu_x(y)\right)^2 f*g(x)\,dx \\
&\overset{\text{Jensen}}{\leq} \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i \frac{f^{(i)}(x-y)\,g^{(k-i)}(y)}{f(x-y)\,g(y)}\right)^2 \underbrace{d\mu_x(y)\,f*g(x)}_{=f(x-y)\,g(y)\,dy}\,dx\,. \qquad (6.2)
\end{aligned}$$

Hier lässt sich noch Fubini anwenden, sodass das innere Integral über x und das äußere über y integriert. Ab hier ist der Beweis von Toscani recht ungenau. Es wird behauptet, dass für $i \neq j$

$$\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} f^{(i)}(x-y)\,g^{(j)}(y)\,dx\,dy = 0\,.$$

Auch wenn dies korrekt ist, ist es nicht zielführend. In (6.2) lässt sich das Quadrat in seine Summanden aufteilen. Dann wird (6.2) zu

$$\sum_{i=0}^{k} a_i^2\, J_i(f)\, J_{k-i}(g) + 2\sum_{i=0}^{k}\sum_{j=i+1}^{k} a_i a_j \int_{\mathbb{R}} \frac{f^{(i)}(x) f^{(j)}(x)}{f(x)}\,dx \int_{\mathbb{R}} \frac{g^{(k-i)}(y) g^{(k-j)}(y)}{g(y)}\,dy\,. \qquad (6.3)$$

Die erste Summe in (6.3) entspricht der rechten Seite von Lemma 5.8. Um den Beweis an dieser Stelle fortzusetzen, müsste man also etwas über die beiden obigen Integrale sagen können. Dies ist allerdings kaum möglich. Beispielsweise kann man Funktionen angeben, sodass beide Integrale positiv sind. Das später genannte Gegenbeispiel zum Lemma 5.8 ist eine von diesen. An dieser Stelle ist der Beweis von Lemma 5.8 daher nicht mehr zu retten.

Allerdings lässt sich eine schwächere Form der Ungleichung zeigen. Nimmt man zusätzlich an, dass $a_0 + ... + a_k = 1$ gilt, so kann man mit der Cauchy-Schwarz Ungleichung die Summe in (6.2) weiter abschätzen. Man erhält

$$\left(\sum_{i=0}^{k} a_i \frac{f^{(i)}(x-y)\,g^{(k-i)}(y)}{f(x-y)\,g(y)}\right)^2 \leq \sum_{i=0}^{k} a_i \left(\frac{f^{(i)}(x-y)\,g^{(k-i)}(y)}{f(x-y)\,g(y)}\right)^2.$$

Setzt man dies in (6.2) ein, führt das zu der schwächeren Ungleichung

$$J_k(f*g) \leq \sum_{i=0}^{k} a_i\, J_i(f)\, J_{k-i}(g)\,. \qquad (6.4)$$

6.2 Ein Gegenbeispiel

Sei $g(x) = \exp(-x^4 - x)$. Weiter definiere man

$$c := \int_{\mathbb{R}} g(x)\,dx\,, \quad f(x) := \frac{g(x)}{c} \quad \text{und} \quad \mu := \int_{\mathbb{R}} x\,f(x)\,dx\,.$$

Nun definiert man die Dichte

$$\varphi(x) := f(x+\mu)\,.$$

Es lässt sich leicht nachrechnen, dass $\varphi \in D_\sigma$ für ein $\sigma > 0$. Somit sind alle Voraussetzungen von Lemma 5.8 erfüllt, weshalb

$$\Big(\sum_{i=0}^{k} a_i\Big)^2 J_k(\varphi * \varphi) \le \sum_{i=0}^{k} a_i^2\, J_i(\varphi)\, J_{k-i}(\varphi) \tag{6.5}$$

gelten sollte. Für $k = 4$ wird Ungleichung (6.5) zu

$$J_4(\varphi * \varphi) \le J_4(f)\big(a_0^4 + a_4^2\big) + J_1(f)\, J_3(f)\big(a_1^2 + a_3^2\big) + J_2(f)^2\, a_2^2\,.$$

Man wählt $a_0 = 0.02$, $a_1 = 0.26$, $a_2 = 0.51$, $a_3 = 0.20$ und $a_4 = 0.01$. Mit Mathematica lassen sich nun die beiden Seiten der Ungleichung berechnen. Somit erhält man die Werte $J_1(\varphi) \approx 4.8$, $J_2(\varphi) \approx 119.3$, $J_3(\varphi) \approx 6896.3$, $J_4(\varphi) \approx 669775.8$ und $J_4(\varphi * \varphi) \approx 8254.9$. Die linke Seite der Ungleichung ist $J_4(\varphi * \varphi) \approx 8254.9$, die rechte Seite ist circa 7614.5. Ungleichung (6.5) gilt daher nicht.

Hier sind leichte Variationen der a_i möglich. Beispielsweise kann man $a_0 = 0 = a_4$ setzen, sodass die Berechnung von $J_4(f)$ nicht notwendig ist.

Im verwendeten Mathematica Notebook wurde nicht mit der Faltung $\varphi * \varphi$ direkt gerechnet, sondern mit einer Interpolation der Faltung auf dem Interval $\big[-5, 5\big]$, da das die Berechnung erleichtert. Ebenso wurde nicht die 4. Ableitung der Interpolation verwendet, weil diese die 4. Ableitung von $\varphi * \varphi$ nicht mehr gut genug approximiert. Genauer ist die 4. Ableitung der Interpolation konstant 0. Daher wurde eine weitere Interpolation von $(\varphi * \varphi)^{(4)}$ definiert. Da der Integrand der linken Seite nicht-negativ ist, kann die linke Seite nur größer werden, falls man über ganz $\mathbb{R}$ integriert. Folgend ist das verwendete Mathematica Notebook, in dem neben der Berechnung der Ungleichung auch einige Plots zu finden sind.

Zuerst wird die Dichte φ definiert:

In[1]:=
```
g[x_] := Exp[-x^4 - x];
c = NIntegrate[g[x], {x, -Infinity, Infinity}];
f[x_] := g[x]/c;
mu = NIntegrate[x f[x], {x, -Infinity, Infinity}];
phi[x_] := f[x + mu];
```

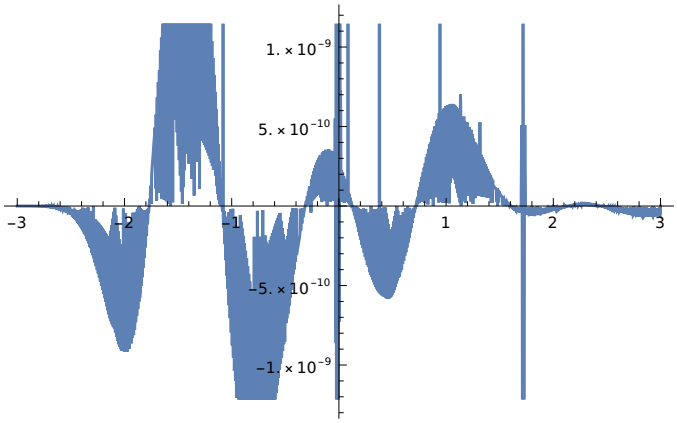
Jetzt wird $\varphi * \varphi$ als Interpolation auf dem Intervall [-5, 5] definiert:

In[6]:=
```
falt[x_] := NIntegrate[phi[x - y] × phi[y], {y, -Infinity, Infinity}];
faltungspunkte = Table[{x, falt[x]}, {x, -5, 5, 0.01}];
ipfalt = Interpolation[faltungspunkte];
```

Zwei Plots bestätigen, dass die Interpolation die Faltung gut approximiert:

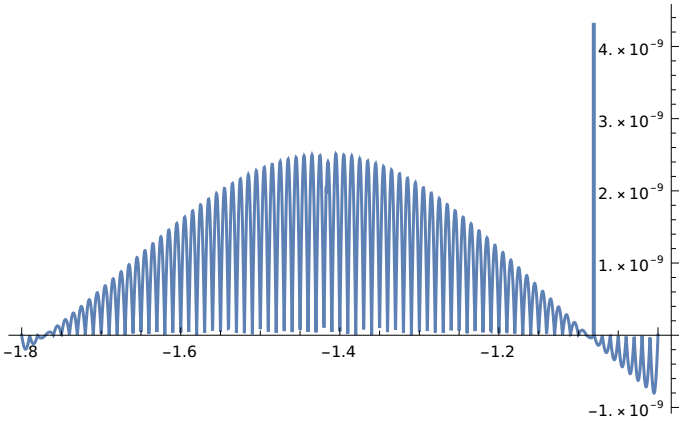
In[9]:=
```
Plot[ipfalt[x] - falt[x], {x, -3, 3}]
```

Out[9]=



In[10]:=
```
Plot[ipfalt[x] - falt[x], {x, -1.8, -1}]
```

Out[10]=

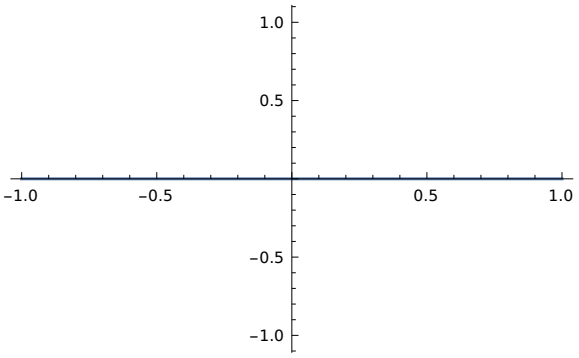


Anhand der Plots erkennt man, dass der Abstand zwischen der Interpolation und $\varphi * \varphi$ mit circa 10^{-9} sehr klein ist. Da man $J_4(\varphi * \varphi)$ berechnen möchte, benötigt man die 4. Ableitung von $\varphi * \varphi$. Wie man am nächsten Plot der vierten Ableitung der Interpolation

erkennen kann, repräsentiert diese nicht mehr gut genug die entsprechende Ableitung von $\varphi * \varphi$:

In[11]:=
```
Plot[ipfalt''''[x], {x, -1, 1}]
```

Out[11]=



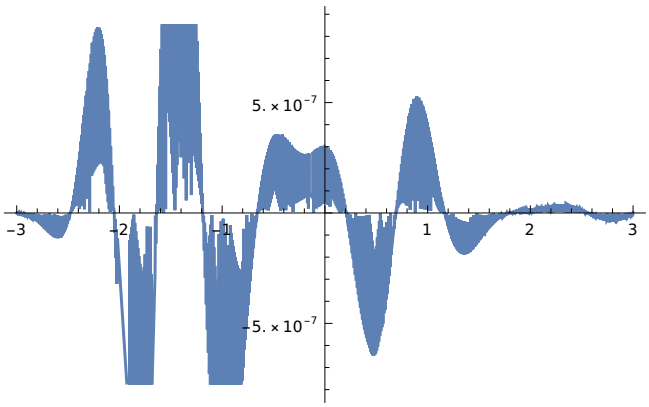
Wie man sieht ist die 4. Ableitung der Interpolation konstant 0. J_4 angewandt auf die Interpolation von $\varphi * \varphi$ würde also auch 0 ergeben. Dies kann man umgehen, indem man auch die 4. Ableitung bereits als Interpolation einer Faltung definiert:

In[12]:=
```
falt4abl[x_] :=
  NIntegrate[phi[x - y] × phi''''[y], {y, -Infinity , Infinity}];
faltungspunkte4 = Table[{x, falt4abl[x]}, {x, -5, 5, 0.01}];
ip4falt = Interpolation[faltungspunkte4 ];
```

Zwei Plots bestätigen, dass diese Interpolation sinnvoll ist:

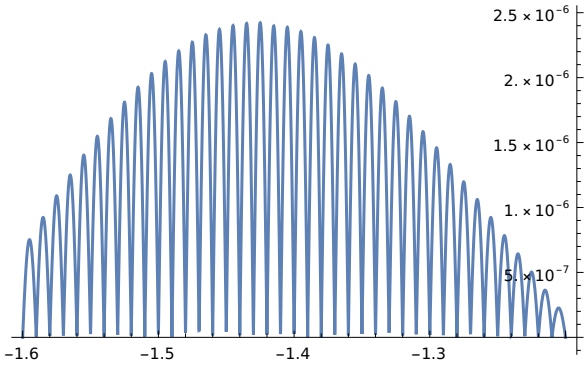
In[15]:=
```
Plot[ip4falt[x] - falt4abl[x], {x, -3, 3}]
```

Out[15]=



In[17]:=
```
Plot[ip4falt[x] - falt4abl[x], {x, -1.6, -1.2}]
```

Out[17]=



Auch hier lässt sich erkennen, dass die Differenz mit Werten um 10^{-6} sehr klein ist. Die linke Seite der Ungleichung ist daher:

In[18]:=
```
lhs = NIntegrate[((ip4falt[x])^2) / ipfalt[x], {x, -5, 5}]
```

Out[18]=
```
8254.9
```

Die rechte Seite der Ungleichung lässt sich direkt, ohne Interpolation berechnen:

In[31]:=
```
j1f = NIntegrate[((phi'[x])^2) / phi[x], {x, -Infinity , Infinity}]
j2f = NIntegrate[((phi''[x])^2) / phi[x], {x, -Infinity , Infinity}]
j3f = NIntegrate[((phi'''[x])^2) / phi[x], {x, -Infinity , Infinity}]
j4f = NIntegrate[((phi''''[x])^2) / phi[x], {x, -Infinity , Infinity}]
a0 = 0.02;
a1 = 0.26;
a2 = 0.51;
a3 = 0.20;
a4 = 0.01;
rhs = j4f (a0^2 + a4^2) + j1f j3f (a1^2 + a3^2) + j2f^2 a2^2
```

Out[31]=
```
4.82124
```

Out[32]=
```
119.303
```

Out[33]=
```
6896.32
```

Out[34]=
```
669 776.
```

Out[40]=
```
7614.5
```

Somit erhält man die folgende Differenz zwischen rechter und linker Seite:

In[30]:=
```
diff = rhs - lhs
```

Out[30]=
```
-640.397
```

6.3 Auswirkungen auf Satz 5.1

Das Lemma 5.8 wird benötigt, um in Lemma 5.14 eine obere Schranke an die Folge $\big(J_n(f_i)\big)_{i\in\mathbb{N}}$ anzugeben. Genauer gesagt, falls man Lemma 5.8 zeigen könnte, so würde Bemerkung 5.9 folgen. Dadurch wäre dann

$$J_n(f_i) \leq \Big(\frac{1}{i}\Big)^n J_n(f) + \Big(\frac{i-1}{i}\Big)^n J_n(f_{i-1}) + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k}^2 \Big(\frac{1}{i}\Big)^k \Big(\frac{i-1}{i}\Big)^{n-k} J_k(f)\, J_{n-k}(f_{i-1})\,.$$

Setzt man nun $J_n := \max\Big(J_n(f),\ \max_{j\leq n-1} \binom{n}{j} J_j\, J_{n-j}\Big)$, so lässt sich mit obiger Ungleichung induktiv zeigen, dass J_n eine obere Schranke ist.

Wie aber eben gezeigt gilt Lemma 5.8 nicht, weshalb Bemerkung 5.9 nicht folgt. Insgesamt lässt sich also momentan keine obere Schranke an die Folge $\big(J_n(f_i)\big)_{i\in\mathbb{N}}$ finden. Somit ist der Beweis von Satz 5.1, wie er von Toscani angegeben wurde, im Moment leider noch nicht vollständig.

Möglicherweise lässt sich aber Satz 5.1 auch anderweitig zeigen. Hierfür wird eine obere Schranke J_n für die Folge $\big(J_n(f_i)\big)_{i\in\mathbb{N}}$ benötigt. Da sich die Folge $(f_i)_{i\in\mathbb{N}}$ rekursiv aus Faltungen der Dichte f definiert, ist es naheliegend, nach einer anderen Faltungsungleichung für das Funktional J_n zu suchen. Ungleichung (6.4) ist dafür leider zu schwach.

Literaturverzeichnis

[1] P.L. Lions, G. Toscani, *A Strengthened Central Limit Theorem for Smooth Densities*, Journal of Functional Analysis, Volume 129, Issue 1, 1995, Pages 148-167, ISSN 0022-1236

[2] T. Goudon, S. Junca, G. Toscani, *Fourier-based distances and Berry-Esseen like inequalities*, Monatshefte für Mathematik, Springer Verlag, 2002, 135 (2), pp.115-136, 10.1007/s006050200010, hal-01312340

[3] G. Pólya, *Über den zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und das Momentenproblem*, Math Z 8, 171-181 (1920). https://doi.org/10.1007/BF01206525

[4] R. Ranga Rao, V. S. Varadarajan, *A Limit Theorem for Densities*, Sankhya: The Indian Journal of Statistics (1933-1960), vol. 22, no. 3/4, 1960, pp. 261-266, JSTOR, www.jstor.org/stable/25048460

[5] J. Carrillo, G. Toscani, *Contractive probability metrics and asymptotic behavior of dissipative kinetic equations*, 2008